Bd. 21 - Folgen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Indizierte Familien **3**
2.1 Familien als Funktionen 3
2.2 Bildmenge und Wertemenge 5
2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung 8
2.4 Injektive und surjektive Familien 13

3 Endliche und unendliche Folgen **15**
3.1 Unendliche Folgen 15
3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes 16
3.2.1 Graphen endlicher Folgen 16
3.2.2 Verschobene Graphen endlicher Folgen 25
3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes 27

4 Grundlegende Beispiele und Rekursion **38**
4.1 Konstante und kanonische Familien 38
4.2 Rekursiv definierte Folgen 39
4.3 Wachsende Folgen von Mengen 40

5 Reelle Folgen und Grenzwerte **44**
5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen 44
5.2 Konvergenz 49
5.3 Nullfolgen und Abschätzungen 62
5.4 Beschränktheit und Ordnung 68
5.5 Grenzwertregeln 85
5.6 Cauchy-Folgen 102

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a\colon I \to M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \to M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i \in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Die Bände 22 bis 26 verwenden endliche Folgen anschließend als Wege in gerichteten und ungerichteten Graphen und bauen daraus den axiomatischen Baumbegriff auf. Band 47 löst die Abstandsargumente von der besonderen Ordnung und Arithmetik der reellen Zahlen und entwickelt daraus metrische Räume und metrische Vollständigkeit.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 21.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i\in I},\ a_i$

$$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielmenge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i\in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Für die folgenden Definitionen gilt die direkte Familienkonvention. Sei y ein bereits gebildeter Term mit ausgezeichnetem Index i. Sobald $i \in I \vdash y \in M$ bewiesen ist, darf ein frisches Familiensymbol a unmittelbar durch

$$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq y$$

eingeführt werden. Der Satz Th. 5.2.6.9 aus Band 05 liefert die eindeutig bestimmte Funktion $a\colon I \to M$ mit $a(i) = y$, und nach Def. 21.2.1.1 ist dies genau die Gleichung $a_i = y$. In einem solchen Definitionsblock ist daher nur noch die Typisierung des rechten Terms nachzuweisen; ein eigener Existenzsatz wird nicht wiederholt.

Theorem 21.2.1.1 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis.

Typisierung:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $i \in I$	A
1,2	3 $a(i) \in M$	Th. 5.2.3.9(1, 2)
1,2	4 $a_i = a(i)$	Def. 21.2.1.1(1, 2)
1,2	5 $a_i \in M$	$= E(4, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1

Theorem 21.2.1.2 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: $I,\ M,\ N$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M,\ M \subseteq N \vdash a\colon I \to N$$

Beweis.

Zielmengenerweiterung:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $M \subseteq N$	A
1,2	3 $a\colon I \to N$	Th. 21.2.1.2(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 21.2.1.2
$I,\ M,\ N$	Th. 21.2.1.2
Funktionen:	Th. 21.2.1.2
a	Th. 21.2.1.2
$a\colon I \to M,\ M \subseteq N \vdash a\colon I \to N$	Th. 21.2.1.2

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 21.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I,\ M,\ a[I]$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $\mathrm{Bild}(a)$

$$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$$

Theorem 21.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: $I,\ M,\ x,\ i$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$$

Beweis.

Elementkriterium:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	3	$x \in a[I] \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a(i))$	Th. 5.2.4.6(1)
1	4	$\forall i \in I\,(a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	5	$x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	$= E(2,3),\ \forall E(4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.6
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.6
Funktionen:	Th. 5.2.4.6
F	Th. 5.2.4.6
$F\colon A \to B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.6
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1

Theorem 21.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \subseteq M$$

Beweis.

Inklusion:

1	1 $a\colon I \to M$	A
1	2 $a[I] \subseteq M$	Th. 5.2.4.18(1)
1	3 $\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4 $\mathrm{Bild}(a) \subseteq M$	$= E(3, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1

Theorem 21.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big(a\colon I \twoheadrightarrow M\big) \leftrightarrow \mathrm{Bild}(a) = M$$

Beweis.

Surjektivitätskriterium:

1	1 $a\colon I \to M$	A
1	2 $(a\colon I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow a[I] = M$	Th. 7.2.1.5(1)
1	3 $\mathrm{Bild}(a) = a[I]$	Def. 21.2.2.1(1)
1	4 $(a\colon I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \mathrm{Bild}(a) = M$	$= E(3, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 7.2.1.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.5
Funktionen:	Th. 7.2.1.5
F	Th. 7.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B \vdash \big(F\colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B\big)$	Th. 7.2.1.5
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a\colon I \to M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a\colon I \to N$ gelesen werden, ohne dass sich $\mathrm{Bild}(a)$ ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 21.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: $I,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon I \to M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I\,(a_i = b_i)$$

Beweis.

Beide Richtungen:

1	1 $a, b\colon I \to M$	A
2	2 $a = b$	A
3	3 $i \in I$	A
1,2,3	4 $a_i = b_i$	$= E(2, = I)$, Def. 21.2.1.1(1, 3)
1,2	5 $\forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1	6 $a = b \to \forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\to I(2, 5)$
7	7 $\forall i \in I\,(a_i = b_i)$	A
1,7	8 $\forall i \in I\,(a(i) = b(i))$	Def. 21.2.1.1(1, 7)
1,7	9 $a = b$	Th. 5.2.3.17(1, 8)
1	10 $\forall i \in I\,(a_i = b_i) \to a = b$	$\to I(7, 9)$
1	11 $a = b \leftrightarrow \forall i \in I\,(a_i = b_i)$	$\leftrightarrow I(6, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Definition 21.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ a\restriction_J$

$$a\colon I \to M,\ J \subseteq I \vdash (a_i)_{i\in J} \coloneqq a\restriction_J$$

Theorem 21.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ i$
Funktionen: $a,\ a\restriction_J$

$$\begin{aligned}&a\colon I \to M,\ J \subseteq I \vdash\\ &\textit{(i)}\quad a\restriction_J\colon J \to M,\\ &\textit{(ii)}\quad \forall i \in J\left((a\restriction_J)_i = a_i\right),\\ &\textit{(iii)}\quad \mathrm{Bild}(a\restriction_J) \subseteq \mathrm{Bild}(a).\end{aligned}$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $J \subseteq I$	A
1,2	3 $a\restriction_J\colon J \to M$	Def. 5.3.2.2(1, 2)

Koordinaten der Einschränkung:

4	4 $i \in J$	A
1,2,4	5 $(a \restriction_J)(i) = a(i)$	Def. 5.3.2.2$(1, 2, 4)$
1,2,4	6 $(a \restriction_J)_i = a_i$	Def. 21.2.1.1$(1, 3, 4, 5)$
1,2	7 $\forall i \in J\,((a \restriction_J)_i = a_i)$	$\forall I(\to I(4, 6))$

Bildmenge der Einschränkung:

1,2	8 $(a \restriction_J)[J] = a[J]$	Th. 5.3.2.16$(2, 1)$
1,2	9 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,2	10 $a[J] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10$(1, 2, 9)$
1,2	11 $\mathrm{Bild}(a \restriction_J) \subseteq \mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1$(1, 3)$, $= E(8, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C\,\big((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\big)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i \in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i \in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F \restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1

Definition 21.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: $I,\ J,\ M,\ j$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$a\colon I \to M,\ \varphi\colon J \to I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} \coloneqq a \circ \varphi$$

Theorem 21.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: $I,\ J,\ M$
Funktionen: $a,\ \varphi$

$$a\colon I \to M,\ \varphi\colon J \to I \vdash \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \mathrm{Bild}(a)$$

Beweis.

Bild der Komposition:

1	1 $a\colon I \to M$	A
2	2 $\varphi\colon J \to I$	A
1,2	3 $a \circ \varphi\colon J \to M$	Def. 5.3.3.1(2, 1)
2	4 $\varphi[J] \subseteq I$	Th. 5.2.4.18(2)
1,2	5 $x \in \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow \exists j \in J\,(x = a(\varphi(j)))$	Th. 21.2.2.1(3), Def. 5.3.3.1(2, 1)

1,2	6 $x \in a[\varphi[J]] \leftrightarrow \exists j \in J\,(x = a(\varphi(j)))$	Th. 5.2.4.2(4, 1), Th. 21.2.2.1(2)
1,2	7 $x \in \mathrm{Bild}(a \circ \varphi) \leftrightarrow x \in a[\varphi[J]]$	Th. 2.2.3.6(5, 6)
1,2	8 $\mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]]$	Ax. 3.4.1.1($\forall I$(7))
1,2	9 $I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,2	10 $a[\varphi[J]] \subseteq a[I]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 9)
1,2	11 $\mathrm{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \mathrm{Bild}(a)$	8, Def. 21.2.2.1(1, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 21.2.2.1
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1
a	Th. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.2
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.2
Funktionen:	Th. 5.2.4.2
F	Th. 5.2.4.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.10
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.10
Funktionen:	Th. 5.2.4.10
F	Th. 5.2.4.10
$F\colon M \to N,\ A \subseteq B,\ B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$	Th. 5.2.4.10
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 21.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big((a_i)_{i\in I} \textit{ ist injektiv}\big) \coloneqq \big(a\colon I \rightarrowtail M\big)$$

Theorem 21.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: $I,\ M,\ i,\ j$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big(a\colon I \rightarrowtail M\big) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a_i = a_j \to i = j)$$

Beweis.

Indexkriterium:

1	1	$a\colon I \to M$	A
1	2	$(a\colon I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a(i) = a(j) \to i = j)$	Def. 6.2.1.1(1)
1	3	$\forall i \in I\,(a_i = a(i))$	Def. 21.2.1.1(1)
1	4	$(a\colon I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I\,(a_i = a_j \to i = j)$	2, $\forall E(3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1

Definition 21.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: $I,\ M$
Funktionen: a

$$a\colon I \to M \vdash \big((a_i)_{i\in I}\ \textit{durchläuft}\ M\big) \coloneqq \big(a\colon I \twoheadrightarrow M\big)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 21.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$a\colon \mathbb{N}\to M \vdash (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a\colon \mathbb{N}\to M, \qquad (a_n)_{n\in\mathbb{N}}, \qquad (a_0, a_1, a_2, \ldots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 21.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M,\ n,\ r$
Funktionen: $a,\ a^{\langle r\rangle}$

$$a\colon \mathbb{N}\to M,\ r\in\mathbb{N} \vdash a^{\langle r\rangle}\colon \mathbb{N}\to M,$$
$$\forall n\in\mathbb{N}\left(a_n^{\langle r\rangle} \coloneqq a_{n+r}\right)$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 21.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi,\ a \circ \varphi$

$$a\colon \mathbb{N} \to M,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\left(\varphi(n) < \varphi(n+1)\right) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 21.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M,\ n,\ i,\ \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N}_{<n} \to M \vdash (a_i)_{i<n} \coloneqq (a_i)_{i\in\mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n. Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1}; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\varnothing \to M$.

3.2.1 Graphen endlicher Folgen

Die allgemeinen Ergebnisse über Funktionsgraphen gelten insbesondere für Folgen mit einem natürlichen Anfangsabschnitt als Definitionsbereich. Sie liefern ihre Endlichkeit und die Anzahl ihrer Glieder.

Theorem 21.3.2.1 (Ein endlicher Funktionsgraph hat so viele Elemente wie sein Definitionsbereich).

Mengen: $A,\ w,\ n$
Natürliche Zahl: $\triangleright n \in \mathbb{N}$

$$w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathbb{N}_{<n} \approx w$$

1	1 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx w$	Th. 11.3.2.10(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.2.10
$A,\ D,\ F,\ i,\ j,\ a,\ p$	Th. 11.3.2.10
Abkürzung:	Th. 11.3.2.10
$e = \{(i,p) \in D \times F \mid p = (i, F(i))\}$	Th. 11.3.2.10
$F\colon D \to A \vdash D \approx F$	Th. 11.3.2.10

Theorem 21.3.2.2 (Die Graphen endlicher Folgen sind endlich).

Mengen: $A,\ n,\ w$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathsf{Finite}(w)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 20.3.8.11(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.8.11
$A,\ D,\ F$	Th. 20.3.8.11
$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.8.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 21.3.2.3 (Kardinalzahl eines endlichen Funktionsgraphen).

Mengen: $A,\ w,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \#(w) = n$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(w)$	Th. 21.3.2.2(1, 2)
1,2	4 $\mathbb{N}_{<n} \approx w$	Th. 21.3.2.1(1, 2)
1,2	5 $\#(w) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(w)} \approx w$	Th. 20.3.8.10(3)
1,2	7 $\#(w) = n$	Th. 20.3.8.7(5, 1, 6, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 21.3.2.2
$A,\ n,\ w$	Th. 21.3.2.2
$n \in \mathbb{N},\ w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathsf{Finite}(w)$	Th. 21.3.2.2
Mengen:	Th. 21.3.2.1
$A,\ w,\ n$	Th. 21.3.2.1
Natürliche Zahl:	Th. 21.3.2.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Th. 21.3.2.1
$w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash \mathbb{N}_{<n} \approx w$	Th. 21.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$ $\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	Th. 20.3.8.7

Theorem 21.3.2.4 (Anfügen an eine endliche Folge).

Mengen: $A,\ n,\ u,\ a,\ i,\ b,\ c$
Abkürzung: $v = u \cup \{(n, a)\}$

$$n \in \mathbb{N},\ u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A,\ a \in A \vdash u \cup \{(n, a)\}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$$

Für jede bisherige Position bleibt der eindeutige Wert aus u erhalten. Die neue Position n kommt in u nicht vor und trägt in v genau den Wert a. Der Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ enthält genau diese beiden Fälle.

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
3	3 $a \in A$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1	5 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
2	6 $u \subseteq \mathbb{N}_{<n} \times A$	Th. 5.2.1.1(2)
1	7 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1	8 $\mathbb{N}_{<n} \times A \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.16.5.10(7)
1,2	9 $u \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.5.3.6(6, 8)
1	10 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,3	11 $(n, a) \in \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$(10, 3))
1,3	12 $\{(n, a)\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.11.3.15(11)
1,2,3	13 $v \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \times A$	Th. 3.13.3.55(9, 12)
14	14 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,14	15 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	Th. 10.4.6.10(1, 14)
16	16 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,16	17 $i \neq n$	Th. 3.3.1(16, 5)
1,16	18 $\forall b\,((i, b) \in v \leftrightarrow (i, b) \in u)$	Th. 3.13.3.17(17)
2,16	19 $\exists! b \in A\,((i, b) \in u)$	Th. 5.3.3.23(2, 16)
1,2,16	20 $\exists! b \in A\,((i, b) \in v)$	$\leftrightarrow S(\forall E(18), 19)$
21	21 $i = n$	A
1,2	22 $\forall b\,((n, b) \in v \leftrightarrow b = a)$	Th. 5.3.3.22(2, 5)
1,2,21	23 $\forall b\,((i, b) \in v \leftrightarrow b = a)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (21), 22)

1,2,3,21	24 $\exists! b \in A\,((i,b) \in v)$	Th. 3.8.3.7(3, 23)
1,2,3,14	25 $\exists! b \in A\,((i,b) \in v)$	$\vee E(15, 16, 20, 21, 24)$
1,2,3	26 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\, \exists! b \in A\,((i,b) \in v)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 25))$
1,2,3	27 $v\colon \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow A$	Th. 5.2.6.1(13, 26)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
Mengen:	Th. 3.16.5.10
$A,\ A',\ B,\ a,\ b,\ z$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq A' \vdash A \times B \subseteq A' \times B$	Th. 3.16.5.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 3.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.17
$R,\ i,\ b,\ n,\ a$	Th. 3.13.3.17
$i \neq n \vdash \forall b\,((i,b) \in R \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow (i,b) \in R)$	Th. 3.13.3.17
Mengen:	Th. 5.3.3.23
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.3.23
Funktionen:	Th. 5.3.3.23
F	Th. 5.3.3.23
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash \exists! y \in B\ (x,y) \in F$	Th. 5.3.3.23
Mengen:	Th. 5.3.3.22
$D,\ B,\ n,\ a,\ b$	Th. 5.3.3.22
Funktionen:	Th. 5.3.3.22
F	Th. 5.3.3.22
$F\colon D \to B,\ n \notin D \vdash \forall b\,((n,b) \in F \cup \{(n,a)\} \leftrightarrow b = a)$	Th. 5.3.3.22
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.8.3.7
$A,\ a,\ x$	Th. 3.8.3.7
Prädikat:	Th. 3.8.3.7
P	Th. 3.8.3.7
$a \in A,\ \forall x\,(P(x) \leftrightarrow x = a) \vdash \exists! x \in A\ P(x)$	Th. 3.8.3.7
Mengen:	Th. 5.2.6.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.6.1
$R \subseteq A \times B,\ \forall x \in A\, \exists! y \in B\, \big((x,y) \in R\big) \vdash R\colon A \to B$	Th. 5.2.6.1

Theorem 21.3.2.5 (Eine endliche Folge aus ihrer Einschränkung zurückgewinnen).

Mengen: $A,\ n,\ w,\ i$
Abkürzungen: $r = w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}},\ b = w(n),\ v = r \cup \{(n, b)\}$

$$n \in \mathbb{N},\ w \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A \vdash w = (w \restriction_{\mathbb{N}_{<n}}) \cup \{(n, w(n))\}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $w \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	A
1	3 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,2	4 $r \colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	Def. 5.3.2.2(2, 3)
1	5 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1,2	6 $b \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 5)
1,2	7 $v \colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 21.3.2.4(1, 4, 6)
8	8 $i \in \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,8	9 $i \in \mathbb{N}_{<n} \vee i = n$	Th. 10.4.6.10(1, 8)
10	10 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,10	11 $(i, r(i)) \in r$	Th. 5.2.3.2(4, 10)
1,2,10	12 $(i, r(i)) \in v$	Th. 3.13.3.1(11)
1,2,10	13 $v(i) = r(i)$	Th. 5.2.3.11(7, 12)
1,2,10	14 $r(i) = w(i)$	Th. 5.3.2.14(2, 3, 10)
1,2,10	15 $v(i) = w(i)$	$= E(14, 13)$
16	16 $i = n$	A
	17 $(n, b) \in \{(n, b)\}$	Th. 3.11.3.8
	18 $(n, b) \in v$	Th. 3.13.3.2(17)
1,2	19 $v(n) = b$	Th. 5.2.3.11(7, 18)
1,2,16	20 $v(i) = w(i)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 19)
1,2,8	21 $v(i) = w(i)$	$\vee E(9, 10, 15, 16, 20)$
1,2	22 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n+1}\,(v(i) = w(i))$	$\forall I(\to I(8, 21))$
1,2	23 $v = w$	Th. 5.2.3.17(7, 2, 22)
1,2	24 $w = v$	Th. 2.9.1.1(23)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 21.3.2.4
$A,\ n,\ u,\ a,\ i,\ b,\ c$	Th. 21.3.2.4
Abkürzung:	Th. 21.3.2.4
$v = u \cup \{(n, a)\}$	Th. 21.3.2.4
$n \in \mathbb{N},\ u\colon \mathbb{N}_{<n} \to A,\ a \in A \vdash u \cup \{(n, a)\}\colon \mathbb{N}_{<n+1} \to A$	Th. 21.3.2.4
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Theorem 21.3.2.6 (Eindeutigkeit der Länge einer endlichen Folge).

Mengen: $A,\ w,\ m,\ n$

$$m \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A,$$
$$n \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A \vdash m = n$$

1	1 $m \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	A
1	3 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
1	4 $w\colon \mathbb{N}_{<m} \to A$	$\wedge E2(1)$
2	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	6 $w\colon \mathbb{N}_{<n} \to A$	$\wedge E2(2)$
1,2	7 $\mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.2.5(4, 6)
1,2	8 $m = n$	Th. 10.4.6.25(3, 5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.2.5
$A,\ B,\ C,\ D,\ F,\ x,\ y$	Th. 5.2.2.5
$F\colon A \to B,\ F\colon C \to D \vdash A = C$	Th. 5.2.2.5
Mengen:	Th. 10.4.6.25
$m,\ n$	Th. 10.4.6.25

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m, n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<m} = \mathbb{N}_{<n} \vdash m = n$	Th. 10.4.6.25

3.2.2 Verschobene Graphen endlicher Folgen

Bei einer Indexverschiebung wird nur die erste Koordinate des Funktionsgraphen verändert. Die folgenden Grundlagen gelten für beliebige endliche Folgen.

Theorem 21.3.2.7 (Eindeutige Existenz eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: $G,\ J,\ j,\ p,\ q,\ r$
Funktionensymbole: v

$$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$$

Beweis.

Instanz des Termschemas:

1	$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$	Th. 3.18.1.1

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.18.1.1
$J,\ X,\ j,\ x,\ y$	Th. 3.18.1.1
Mengenterm:	Th. 3.18.1.1
$t(j)$	Th. 3.18.1.1
$\exists! X \forall x \left(x \in X \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge x = t(j) \right) \right)$	Th. 3.18.1.1

Definition 21.3.2.2 (Verschobener Folgengraph).

Mengen: $G,\ J,\ j,\ p,\ r$
Funktionensymbole: v

$$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} \coloneqq \iota G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r + j, v(j)) \right) \right)$$

Theorem 21.3.2.8 (Funktionalität eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ j,\ k,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: v

$r \in \mathbb{N},\ s \in \mathbb{N},\ v\colon \mathbb{N}_{<s} \to A,$
$(q,a) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\},\ (q,b) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$

Beweis.

Zeugen, Indexgleichheit und Wertgleichheit:

1	1 $r \in \mathbb{N}$	A
2	2 $s \in \mathbb{N}$	A
3	3 $v\colon \mathbb{N}_{<s} \to A$	A
4	4 $(q,a) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
5	5 $(q,b) \in \{(r+j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}$	A
4	6 $\exists j \in \mathbb{N}_{<s}\,((q,a) = (r+j, v(j)))$	Def. 21.3.2.2(4)
5	7 $\exists k \in \mathbb{N}_{<s}\,((q,b) = (r+k, v(k)))$	Def. 21.3.2.2(5)
8	8 $j \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q,a) = (r+j, v(j))$	A
9	9 $k \in \mathbb{N}_{<s} \wedge (q,b) = (r+k, v(k))$	A
2,8	10 $j \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (8))
2,9	11 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(2, $\wedge E1$ (9))
8	12 $q = r + j \wedge a = v(j)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (8))
9	13 $q = r + k \wedge b = v(k)$	Th. 3.11.4.1($\wedge E2$ (9))
8,9	14 $r + j = r + k$	Th. 2.9.1.4($\wedge E1$ (12), $\wedge E1$(13))
1,2,8,9	15 $j = k$	Th. 10.4.5.27(1, 10, 11, 14)
1,2,3,8,9	16 $v(j) = v(k)$	$= E(15, = I)$
1,2,3,8,9	17 $a = b$	$= E(\wedge E2(12), = E(\wedge E2(13), 16))$
1,2,3,5,8	18 $a = b$	$\exists E(7, 9, 17)$
1,2,3,4,5	19 $a = b$	$\exists E(6, 8, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.3.2.2
$G,\ J,\ j,\ p,\ r$	Def. 21.3.2.2
Funktionensymbole:	Def. 21.3.2.2
v	Def. 21.3.2.2
$\{(r+j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p \Big(p \in G \leftrightarrow \exists j \left(j \in J \wedge p = (r+\right.$	Def. 21.3.2.2
$\left.j, v(j))\right)\Big)$	Def. 21.3.2.2
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 21.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\ldots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 21.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing \wedge \forall i \in \mathbb{N} \left(i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n\right)$$

Beweis.

Leerer Anfangsabschnitt Th. 21.3.3.1(H1)

$$\mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing$$

1	1	$i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,0}$	A
1	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$i \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \wedge i \leq 0$	Def. 21.3.3.1(2, 1)
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	6	$1 \leq 0$	Th. 10.4.5.22(4, $\wedge E1$ (3), 5, $\wedge E1(\wedge E2(3))$, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
	7	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	8	$0 < 1$	Th. 10.4.5.12(7), Th. 10.4.4.39(4)
1	9	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	10	$\bot$	Th. 10.4.5.19(9, 4, 8, 6)
	11	$\forall i\, i \notin \mathbb{N}_{1,\ldots,0}$	$\forall I(\neg I(1, 10))$
	12	$\mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing$	Th. 3.6.2.4(11)

Elementkriterium und Zusammenfassung:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow (1 \leq i \wedge i \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1, 2)
1	4	$\forall i \in \mathbb{N}\,(i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1	5	$\mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing \wedge$ $\forall i \in \mathbb{N}\,(i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$	$\wedge I($ Th. 21.3.3.1($H1$), 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 21.3.3.1
$n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.3.3.1
$\mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$	Def. 21.3.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 10.4.5.12
n	Th. 10.4.5.12
$n \in \mathbb{N} \vdash n < (n+1)$	Th. 10.4.5.12
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19
Mengen:	Th. 3.6.2.4
$x,\ A$	Th. 3.6.2.4
$\forall x\, x \notin A \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.2.4
$\mathbb{N}_{1,\ldots,0} = \varnothing$	Th. 21.3.3.1(H1)

Definition 21.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M,\ n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \to M \vdash (a_i)_{i=1}^{n} \coloneqq (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \ldots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 21.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n,\ i,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\ldots,n},\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} \left(\lambda_n(i) \coloneqq i + 1\right)$$

Beweis.

Typisierung der Definitionsvorschrift:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2	3 $i \in \mathbb{N} \wedge i < n$	Th. 10.4.6.1(1, 2)
1,2	4 $i + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (3))
1,2	5 $0 \leq i$	Th. 10.4.6.4($\wedge E1$ (3))
1,2	6 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	7 $0 < i + 1$	Th. 10.4.6.7(6, $\wedge E1$ (3), 5)
	8 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	9 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,2	10 $1 \leq i + 1$	Th. 10.4.5.16(8, 4, 7), Th. 10.4.4.39(9)
1,2	11 $i + 1 \leq n$	Th. 10.4.5.16($\wedge E1$ (3), 1, $\wedge E2$(3))
1,2	12 $i + 1 \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1(1, 4, 10, 11)
1	13 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} (i + 1 \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n})$	$\forall I(\rightarrow I(2, 12))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.1
$i,\ n$	Th. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 10.4.6.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.6.7
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.7
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.7
$\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.7
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n + 1)$	Th. 10.4.6.7
Mengen:	Th. 10.4.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 21.3.3.1
$n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.3.3.1
$\mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$	Def. 21.3.3.1

Theorem 21.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n,\ i,\ j,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$
Funktionen: $\lambda_n,\ \lambda_n^{-1}$

$$
\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N} \vdash \\
&\textit{(i)} \quad \lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\ldots,n}, \\
&\textit{(ii)} \quad j \in \mathbb{N}_{1,\ldots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = j - 1.
\end{aligned}
$$

Beweis.

Injektivität:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 21.3.3.3(1)
3	3 $(i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge k \in \mathbb{N}_{<n}) \wedge \lambda_n(i) = \lambda_n(k)$	A
1,3	4 $i + 1 = k + 1$	Def. 21.3.3.3(1, 3)
1,3	5 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E1$ ($\wedge E1$(3)))
1,3	6 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, $\wedge E2$ ($\wedge E1$(3)))
1,3	7 $i = k$	Th. 10.4.4.12(5, 6, 4)
1	8 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Def. 6.2.1.1(2, $\forall I$($\forall I$ ($\to I$(3, 7))))

Surjektivität:

9	9 $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,9	10 $j \in \mathbb{N} \wedge (1 \leq j \wedge j \leq n)$	Def. 21.3.3.1(1, 9)
	11 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,9	12 $j \neq 0$	Th. 10.4.5.16(11, $\wedge E1(10), \wedge E1(\wedge E2$ (10))), Th. 10.4.6.5
1,9	13 $j - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (10), 12)
1,9	14 $(j - 1) + 1 = j$	Th. 10.4.4.48($\wedge E1$ (10), 12)
1,9	15 $j - 1 < n$	Th. 10.4.5.16(13, 1), $= E(14, \wedge E2$ ($\wedge E2(10)$))
1,9	16 $j - 1 \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.1(1, 13, 15)
1,9	17 $\lambda_n(j - 1) = j$	Def. 21.3.3.3(1, 16), $= E(14)$
1,9	18 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\, (\lambda_n(i) = j)$	$\exists I(\wedge I(16, 17))$
1	19 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \twoheadrightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 7.2.1.1(2, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 18)$))

Injektivität und Surjektivität Th. 21.3.3.2(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$$

1	20 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 8.2.1.1(8, 19)

Wert der Umkehrfunktion:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1	3 $\lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2($H1$)(1)
1,2	4 $\lambda_n^{-1}(j) \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3, 2)
1,2	5 $\lambda_n^{-1}(j) + 1 = j$	Th. 8.3.3.6(3, 2), Def. 21.3.3.3(1, 4)
1,2	6 $\lambda_n^{-1}(j) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3(1, 4)
1,2	7 $(\lambda_n^{-1}(j) + 1) - 1 = \lambda_n^{-1}(j)$	Th. 10.4.4.49(6)
1,2	8 $\lambda_n^{-1}(j) = j - 1$	$= E(5, 7)$, Th. 2.9.1.1

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.3.3.3
$n,\ i,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.3
Funktionen:	Def. 21.3.3.3
λ_n	Def. 21.3.3.3
$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{1,\dots,n},$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \left(\lambda_n(i) \coloneqq i+1\right)$	Def. 21.3.3.3
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1 = n+1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 21.3.3.1
$n,\ i,\ \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.3.3.1
$\mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Def. 21.3.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} \coloneqq \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$	Def. 21.3.3.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m+1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.6.5
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg(n < 0)$	Th. 10.4.6.5
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.48
n	Th. 10.4.4.48
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.48
pred, succ	Th. 10.4.4.48
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n$	Th. 10.4.4.48
Mengen:	Th. 10.4.6.1
$i,\ n$	Th. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 10.4.6.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\ldots,n}$	Th. 21.3.3.2(H1)
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$	Def. 8.3.3.1
$\forall y \in B \left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$	
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 10.4.4.49
n	Th. 10.4.4.49
$n \in \mathbb{N} \vdash (n+1) - 1 = n$	Th. 10.4.4.49
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 21.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: $M,\ n,\ j$
Funktionen: $a,\ \lambda_n$

$$
\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N},\ a\colon \mathbb{N}_{<n} \to M \vdash\\
&\textit{(i)}\quad a \circ \lambda_n^{-1}\colon \mathbb{N}_{1,\dots,n} \to M,\\
&\textit{(ii)}\quad \forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}\left((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1}\right).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Umrechnung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a\colon \mathbb{N}_{<n} \to M$	A
1	3 $\lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2($H1$)(1)
1	4 $\lambda_n^{-1}\colon \mathbb{N}_{1,\dots,n} \to \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.3.3.1(3)
1,2	5 $a \circ \lambda_n^{-1}\colon \mathbb{N}_{1,\dots,n} \to M$	Def. 5.3.3.1(4, 2)
6	6 $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	A
1,6	7 $\lambda_n^{-1}(j) = j - 1$	Th. 21.3.3.2(1, 6)
1,2,6	8 $(a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1}$	Def. 5.3.3.1(4, 2, 6), Def. 21.2.1.1(5, 2), $= E(7)$
1,2	9 $\forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}\,((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{j-1})$	$\forall I(\to I(6, 8))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2(H1)
Mengen:	Def. 8.3.3.1
$A,\ B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
$\triangleright F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.3.3.1
Funktionen:	Def. 8.3.3.1
F^{-1}	Def. 8.3.3.1
$F^{-1}\colon B \to A,$	Def. 8.3.3.1
$\forall y \in B\left(F^{-1}(y) \coloneqq \iota x\big(x \in A \wedge F(x) = y\big)\right)$	
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 21.3.3.2
$n,\ i,\ j,\ \mathbb{N}_{<n},\ \mathbb{N}_{1,\dots,n}$	Th. 21.3.3.2
Funktionen:	Th. 21.3.3.2
$\lambda_n,\ \lambda_n^{-1}$	Th. 21.3.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash$	Th. 21.3.3.2
(i) $\lambda_n\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n},$ (ii) $j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = j - 1.$	
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i \in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i \in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 21.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: $I,\ M,\ c,\ i$
Funktionen: $\mathrm{const}_{I,c}$

$$c \in M \vdash \mathrm{const}_{I,c} \colon I \to M,$$
$$\forall i \in I \big((\mathrm{const}_{I,c})_i \coloneqq c \big)$$

Ist $I \neq \varnothing$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \ldots)$.

Definition 21.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\iota_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall n \in \mathbb{N} \big((\iota_{\mathbb{N}})_n \coloneqq n \big)$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \ldots)$ der geraden natürlichen Zahlen wird entsprechend durch die untereinander stehende Typ- und Grundgleichung eingeführt:

$$e \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$
$$\forall n \in \mathbb{N} \big(e_n \coloneqq 2n \big).$$

Ihre Zielmenge ist $\mathbb{N}$, ihre Wertemenge aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 21.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: $M,\ x_0,\ n$
Funktionen: $F,\ a$

$$x_0 \in M,\ F\colon M \to M \vdash \exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1} = F(a_n))\right)$$

Beweis.

Rekursionssatz in Koordinatenschreibweise:

1	1 $x_0 \in M$	A
2	2 $F\colon M \to M$	A
1,2	3 $\exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a(0) = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a(n+1) = F(a(n)))\right)$	Th. 10.4.4.22(1, 2)
1,2	4 $\exists! a\colon \mathbb{N} \to M \left(a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1} = F(a_n))\right)$	Def. 21.2.1.1(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.22
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.22
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.22
$f,\ G,\ H$	Th. 10.4.4.22
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$ $\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \Big(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n))\Big)$	Th. 10.4.4.22
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F\colon M \to M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, \quad F(x_0), \quad F(F(x_0)), \quad \ldots.$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \mathrm{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ wird nach Band 19 die benötigte Schrittabbildung durch

$$\begin{array}{l} F_d\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R}\,\big(F_d(x) \coloneqq x \oplus d\big) \end{array}$$

eingeführt. Daher wird durch

$$a_0 = u, \qquad a_{n+1} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ wird entsprechend

$$\begin{array}{l} G_q\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R}\,\big(G_q(x) \coloneqq q \odot x\big) \end{array}$$

eingeführt. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \qquad a_{n+1} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

4.3 Wachsende Folgen von Mengen

Theorem 21.4.3.1 (Additive Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: $A,\ j,\ n,\ k$
Funktionen: D

$$\begin{array}{l} D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ n, k \in \mathbb{N} \vdash \\ D(n) \subseteq D(n+k) \end{array}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 21.4.3.1(H1)

$$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+0)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $n + 0 = n$	Th. 10.4.4.2(1)
	3 $D(n) \subseteq D(n)$	Th. 3.5.3.1
1	4 $D(n) \subseteq D(n + 0)$	$= E(2, 3)$

Induktionsschritt Th. 21.4.3.1(H2)

$$\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1),\ n, k \in \mathbb{N},$$
$$D(n) \subseteq D(n + k) \vdash D(n) \subseteq D(n + (k + 1))$$

1	1 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1)$	A
2	2 $n, k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $D(n) \subseteq D(n + k)$	A
2	4 $n + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2)
1,2	5 $D(n + k) \subseteq D((n + k) + 1)$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D((n + k) + 1)$	Th. 3.5.3.6(3, 5)
2	7 $n + (k + 1) = (n + k) + 1$	Th. 10.4.4.15(2)
1,2,3	8 $D(n) \subseteq D(n + (k + 1))$	$= E(7, 6)$

Induktionsschluss:

1	1 $D \colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1)$	A
3	3 $n, k \in \mathbb{N}$	A
3	4 $D(n) \subseteq D(n + 0)$	Th. 21.4.3.1($H1$) ($\wedge E1(3)$)
2,3	5 $\forall k \in \mathbb{N}\, (D(n) \subseteq D(n + k) \to D(n) \subseteq D(n + (k + 1)))$	Th. 21.4.3.1($H2$)(2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	6 $D(n) \subseteq D(n + k)$	Th. 10.4.4.17(4, 5, $\wedge E2(3)$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n + 0)$	Th. 21.4.3.1(H1)
$\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1),\ n, k \in \mathbb{N},$ $D(n) \subseteq D(n + k) \vdash D(n) \subseteq D(n + (k + 1))$	Th. 21.4.3.1(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x + 1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 21.4.3.2 (Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: $A,\ j,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: D

$$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1),\ m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n \vdash D(m) \subseteq D(n)$$

Beweis.

Abstandsdarstellung:

1	1 $D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $\forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j + 1)$	A
3	3 $m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $m \leq n$	A
3,4	5 $\exists k \in \mathbb{N}\, (m + k = n)$	Th. 10.4.5.5(3, 4)
6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,6	7 $D(m) \subseteq D(m + k)$	Th. 21.4.3.1(1, 2, 3, $\wedge E1(6)$)
1,2,3,6	8 $D(m) \subseteq D(n)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9 $D(m) \subseteq D(n)$	$\exists E(5, 6, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 21.4.3.1
$A,\ j,\ n,\ k$	Th. 21.4.3.1
Funktionen:	Th. 21.4.3.1
D	Th. 21.4.3.1
$D\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A),\ \forall j \in \mathbb{N}\, D(j) \subseteq D(j+1),\ n, k \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+k)$	Th. 21.4.3.1

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 19 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 19 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \ldots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 21.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x,\ y,\ \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$
\begin{aligned}
&0 \coloneqq 0_{\mathbb{R}},\ 1 \coloneqq 1_{\mathbb{R}},\\
&x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad x + y \coloneqq x \oplus y, \qquad -x \coloneqq \ominus x, \qquad x - y \coloneqq x \oplus \ominus y,\\
&\qquad\qquad xy \coloneqq x \odot y, \qquad (x \leq y) \coloneqq (x \leq_{\mathbb{R}} y), \qquad (x < y) \coloneqq (x <_{\mathbb{R}} y),\\
&\qquad\qquad (x \geq y) \coloneqq (y \leq_{\mathbb{R}} x), \qquad (x > y) \coloneqq (y <_{\mathbb{R}} x), \qquad |x| \coloneqq |x|_{\mathbb{R}}\,,\\
&x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0 \vdash y^{-1} \coloneqq \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,,\ \frac{x}{y} \coloneqq x \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,.
\end{aligned}
$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 19 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 21.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: $c,\ L,\ n$
Folgen: $a,\ b,\ a+b,\ a-b$
Folgen: $-a,\ ca,\ a\cdot b$
Folgen: $|a|,\ a-L$

$$
\begin{aligned}
&a,b\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}\vdash\\
&\quad a+b,\ a-b,\ a\cdot b\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\\
&\quad \forall n\in\mathbb{N}\,(a+b)_n \coloneqq a_n+b_n,\qquad (a-b)_n \coloneqq a_n-b_n,;\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad (a\cdot b)_n \coloneqq a_nb_n\\
&a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}\vdash\\
&\quad -a,\ |a|\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\\
&\quad \forall n\in\mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n,\qquad (|a|)_n \coloneqq |a_n|\big);\\
&a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ c\in\mathbb{R}\vdash\\
&\quad ca\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\\
&\quad \forall n\in\mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),\\
&a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ L\in\mathbb{R}\vdash\\
&\quad a-L\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\\
&\quad \forall n\in\mathbb{N}\,((a-L)_n \coloneqq a_n-L).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Negation, Summe und Differenz:

1	1 $a,b\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A
2	2 $c,L\in\mathbb{R}$	A
3	3 $n\in\mathbb{N}$	A
1,3	4 $a_n,b_n\in\mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,3	5 $-a_n,-b_n\in\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4), Def. 21.5.1.1
1,3	6 $a_n+b_n,\ a_n-b_n\in\mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(4, 5), Def. 21.5.1.1

Produkt:

1,3	7 $a_nb_n\in\mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4), Def. 21.5.1.1

Betrag:

1,3	8 $\lvert a_n\rvert\in\mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.1(4)

Skalares Vielfaches:

1,2,3	$9\ c\,a_n \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(2, 4)

Verschiebung um einen konstanten Wert:

1,2,3	$10\ a_n - L \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(2, 4)

Funktionstypen der Folgen:

1,2	$11\ a+b,\ a-b,\ a\cdot b,\ -a,\ \lvert a\rvert,\ ca,\ a-L$ $: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(5, 6, 7, 8, 9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Def. 21.5.1.1
$x,\ y,\ \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
$0 := 0_{\mathbb{R}},\ 1 := 1_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R} \vdash$	Def. 21.5.1.1
$x + y \coloneqq x \oplus y, \quad -x \coloneqq \ominus x, \quad x - y \coloneqq x \oplus \ominus y,$ $xy \coloneqq x \odot y, \quad (x \leq y) \coloneqq (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) \coloneqq (x <_{\mathbb{R}} y),$ $(x \geq y) \coloneqq (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) \coloneqq (y <_{\mathbb{R}} x), \quad \lvert x\rvert \coloneqq \lvert x\rvert_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0 \vdash y^{-1} := \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,,\ \dfrac{x}{y} := x \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,.$	Def. 21.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.1
$\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.1
(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$, (ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$, (iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$, (iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.	Th. 19.4.2.1
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\,\cdot\,\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Definition 21.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a,\ b,\ b^{-1},\ a/b$

$$
\begin{aligned}
&b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \\
&\quad b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\,((b^{-1})_n \coloneqq \tfrac{1}{b_n}); \\
&a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \\
&\quad \frac{a}{b}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \\
&\quad \forall n \in \mathbb{N}\left(\left(\frac{a}{b}\right)_n \coloneqq \frac{a_n}{b_n}\right).
\end{aligned}
$$

Beweis.

Kehrwertfolge:

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0)$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,3	4 $a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
2,3	5 $b_n \neq 0$	$\to E(\forall E(2), 3)$
1,2,3	6 $\frac{1}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4, 5), Def. 21.5.1.1

Quotientenfolge:

1,2,3	7 $\frac{a_n}{b_n} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(4, 6)

Funktionstypen:

1,2	8 $b^{-1},\ a/b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Th. 5.2.6.9(6, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.1
$A,\ B$	Th. 19.4.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\odot_+,\ \odot,\ \mathrm{inv}_+(\,\cdot\,),\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.1
(i) $A, B \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A,\ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}$, (ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$, (iii) $A \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \mathrm{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$, (iv) $A \in \mathbb{R},\ A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$.	Th. 19.4.2.1
Mengen:	Def. 21.5.1.1
$x,\ y,\ \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ |\cdot|_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
$0 := 0_{\mathbb{R}},\ 1 := 1_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R} \vdash$	Def. 21.5.1.1
$x + y := x \oplus y, \quad -x := \ominus x, \quad x - y := x \oplus \ominus y,$ $xy := x \odot y, \quad (x \leq y) := (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) := (x <_{\mathbb{R}} y),$ $(x \geq y) := (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) := (y <_{\mathbb{R}} x), \quad |x| := |x|_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0 \vdash y^{-1} := \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y),\ \dfrac{x}{y} := x \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y)\,.$	Def. 21.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 21.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen:	$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen:	a
Neue Schreibweise:	$a_n \to L$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$$
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to |a_n - L| < \varepsilon)\right)$$

Gilt $a_n \to L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n. Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 21.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) \coloneqq \exists L \in \mathbb{R}\,(a_n \to L),\ \mathrm{Div}(a) \coloneqq \neg\,\mathrm{Konv}(a)$$

Theorem 21.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: $L,\ K,\ \varepsilon,\ N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L, K \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ a_n \to K \vdash L = K$$

Beweis.

Gemeinsame natürliche Indexschranke Th. 21.5.2.1(H1)

$$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$$

1	1	$N, M \in \mathbb{N}$	A
1	2	$N + M \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3	$N \subseteq N + M$	Th. 10.4.5.3(1)
1	4	$N \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 3), Def. 10.4.5.4
1	5	$M \subseteq M + N$	Th. 10.4.5.3(1)
1	6	$M + N = N + M$	Th. 10.4.4.42(1)
1	7	$M \leq N + M$	Def. 10.4.5.2(1, 2, 5), Def. 10.4.5.4, $= E$ (6)

1	8	$N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	$\wedge I(2, \wedge I(4, 7))$

Widerspruch bei verschiedenen Grenzwerten:

1	1	$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$L, K \in \mathbb{R}$	A
3	3	$a_n \to L \wedge a_n \to K$	A
4	4	$L \neq K$	A
2,4	5	$0 < \lvert L - K \rvert$	Th. 19.5.1.1($H1$)(2, 4), Th. 19.3.1.3
2,4	6	$0 < \frac{\lvert L-K \rvert}{3}$	Th. 19.7.1.1(2, 5)
1,2,3,4	7	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\wedge E1(3), 6$)
1,2,3,4	8	$\exists M \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (M \leq k \to \lvert a_k - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, $\wedge E2(3), 6$)
9	9	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	A
10	10	$M \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} \, (M \leq k \to \lvert a_k - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3)$	A
9,10	11	$N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(9), \wedge E1(10)$)
9,10	12	$\lvert a_{N+M} - L \rvert < \lvert L - K \rvert / 3$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(9)), \wedge E1(11)), \wedge E1(\wedge E2(11)))$
9,10	13	$\lvert a_{N+M} - K \rvert < \lvert L - K \rvert / 3$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(10)), \wedge E1(11)), \wedge E2(\wedge E2(11)))$
1,9,10	14	$a_{N+M} \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, $\wedge E1(11)$)
1,2,9,10	15	$\lvert L - K \rvert \leq \lvert a_{N+M} - L \rvert + \lvert a_{N+M} - K \rvert$	Th. 19.5.1.2($H2$)(2, 14), Th. 19.5.1.2($H1$)
1,2,9,10	16	$\lvert L - K \rvert < 2 \lvert L - K \rvert / 3$	Th. 19.4.2.5(15, 12, 13), Th. 19.3.1.3
1,2,4,9, 10	17	$\bot$	Th. 19.7.1.1(5, 16)
1,2,3,4,9	18	$\bot$	$\exists E(8, 10, 17)$
1,2,3,4	19	$\bot$	$\exists E(7, 9, 18)$
1,2,3	20	$L = K$	$\neg E(4, 19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.3
$a,\ b$	Th. 10.4.5.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \subseteq a + b$	Th. 10.4.5.3
Mengen:	Def. 10.4.5.2
$m,\ n$	Def. 10.4.5.2
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Def. 10.4.5.2
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \coloneqq m \subseteq n$	Def. 10.4.5.2
Mengen:	Def. 10.4.5.4
$m,\ n$	Def. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}},\ \leq$	Def. 10.4.5.4
Neue Symbole:	Def. 10.4.5.4
$\leq$	Def. 10.4.5.4
$m, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \coloneqq m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A \rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A \rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$	Th. 19.5.1.2(H2)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge$ $(d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	Th. 19.5.1.2(H1)
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge$ $\big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n\to\infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 21.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: $c,\ n$
Funktionen: $\mathrm{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\mathrm{const}_{\mathbb{N},c})_n \to c$$

Beweis.

Konstante Folge:

1	1 $c \in \mathbb{R}$	A
2	2 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1	3 $\text{const}_{\mathbb{N},c} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.4.1.1(1)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge 0 \leq n$	A
1,4	5 $(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n = c$	Def. 21.4.1.1(1, $\wedge E1$ (4))
1,2,4	6 $\lvert(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c\rvert = 0 < \varepsilon$	Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.5.1.1($H1$), $=E(5)$, 2
1,2	7 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	8 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n - c\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(7, \forall I(\to I(4, 6))))$
1	9 $(\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \to c$	Def. 21.5.2.1(3, 1, $\forall I$ ($\to I(2, 8)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.4.1.1
$I,\ M,\ c,\ i$	Def. 21.4.1.1
Funktionen:	Def. 21.4.1.1
$\text{const}_{I,c}$	Def. 21.4.1.1
$c \in M \vdash \text{const}_{I,c} \colon I \to M,$ $\forall i \in I\,\big((\text{const}_{I,c})_i \coloneqq c\big)$	Def. 21.4.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$ (ii) $A \oplus B = B \oplus A,$ (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$ (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.3
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) :=$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1

Theorem 21.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: $L,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash \forall L \in \mathbb{R}\,(a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L)$$

Beweis.

Übertragung bei schließlich gleichen Gliedern Th. 21.5.2.3(H1)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash b_n \to L$$

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$L \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to a_k = b_k)$	A
4	4	$a_n \to L$	A
5	5	$\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
1,2,4,5	6	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4, 5)
7	7	$N_0 \in \mathbb{N} \land$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to a_k = b_k)$	A
8	8	$N \in \mathbb{N} \land$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	A
7,8	9	$N_0 + N \in \mathbb{N} \land (N_0 \leq N_0 + N \land N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\land E1(7), \land E1(8)$)
10	10	$n \in \mathbb{N} \land N_0 + N \leq n$	A
7,8,10	11	$N_0 \leq n \land N \leq n$	Th. 10.4.5.22(9, 10)
7,8,10	12	$a_n = b_n$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(7)), \land E1(10)), \land E1(11))$
7,8,10	13	$\lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(8)), \land E1(10)), \land E2(11))$

7,8,10	14 $\lvert b_n - L\rvert < \varepsilon$	$= E(12,13)$
7,8	15 $\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I (\to I(10,14))))$
1,2,4,5,7	16 $\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6,8,15)$
1,2,3,4,5	17 $\exists M \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (M \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(3,7,16)$
1,2,3,4	18 $b_n \to L$	Def. 21.5.2.1$(1,2, \forall I (\to I(5,17)))$

Äquivalenz:

1	1 $a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n = b_n)$	A
3	3 $L \in \mathbb{R}$	A
2	4 $\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to b_n = a_n)$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2,3	5 $a_n \to L \to b_n \to L$	Th. 21.5.2.3$(H1)(1, 3, 2)$
1,2,3	6 $b_n \to L \to a_n \to L$	Th. 21.5.2.3$(H1)(1, 3, 4)$
1,2,3	7 $a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2	8 $\forall L \in \mathbb{R}\, (a_n \to L \leftrightarrow b_n \to L)$	$\forall I(\to I(3,7))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\Big)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a, b \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,$ $\exists N_0 \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N_0 \leq n \to a_n = b_n) \vdash b_n \to L$	Th. 21.5.2.3(H1)

Theorem 21.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: $L,\ r,\ n$
Funktionen: $a,\ a^{\langle r\rangle}$

$$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ r\in\mathbb{N},\ L\in\mathbb{R}\vdash a_n\to L\leftrightarrow a_n^{\langle r\rangle}\to L$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 21.5.2.4(H1)

$$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ r\in\mathbb{N},\ L\in\mathbb{R},\ a_n\to L\vdash a_n^{\langle r\rangle}\to L$$

1	1	$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A
2	2	$r\in\mathbb{N}\wedge L\in\mathbb{R}$	A
3	3	$a_n\to L$	A
4	4	$\varepsilon\in\mathbb{R}\wedge\varepsilon>0$	A
1,2,3,4	5	$\exists N\in\mathbb{N}\forall k\in\mathbb{N}\,(N\leq k\to\lvert a_k-L\rvert<\varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3, 4)
6	6	$N\in\mathbb{N}\wedge$ $\forall k\in\mathbb{N}\,(N\leq k\to\lvert a_k-L\rvert<\varepsilon)$	A
7	7	$n\in\mathbb{N}\wedge N\leq n$	A
2,7	8	$n+r\in\mathbb{N}\wedge n\leq n+r$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(7), \wedge E1(2)$)
2,6,7	9	$N\leq n+r$	Th. 10.4.5.22($\wedge E1$ (6), 7, 8)
1,2,6,7	10	$\lvert a_n^{\langle r\rangle}-L\rvert<\varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (6)), $\wedge E1(8)), 9)$, Def. 21.3.1.2(1, 2, 7)
1,2,6	11	$\exists N\in\mathbb{N}\forall n\in\mathbb{N}\,(N\leq n\to\lvert a_n^{\langle r\rangle}-L\rvert<\varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I$ $(\to I(7, 10))))$
1,2,3,4	12	$\exists N\in\mathbb{N}\forall n\in\mathbb{N}\,(N\leq n\to\lvert a_n^{\langle r\rangle}-L\rvert<\varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1,2	13	$a^{\langle r\rangle}\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	Def. 21.3.1.2(1, 2)
1,2,3	14	$a_n^{\langle r\rangle}\to L$	Def. 21.5.2.1(13, 2, $\forall I(\to I(4, 12)))$

Rückrichtung Th. 21.5.2.4(H2)

$$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R},\ r\in\mathbb{N},\ L\in\mathbb{R},\ a_n^{\langle r\rangle}\to L\vdash a_n\to L$$

1	1	$a\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A
2	2	$r\in\mathbb{N}\wedge L\in\mathbb{R}$	A
3	3	$a_n^{\langle r\rangle}\to L$	A
4	4	$\varepsilon\in\mathbb{R}\wedge\varepsilon>0$	A

1,2,3,4	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k^{\langle r \rangle} - L \rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3, 4)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N} \, (N \leq k \to \lvert a_k^{\langle r \rangle} - L \rvert < \varepsilon)$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge r + N \leq n$	A
2,6	8	$r + N \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 6)
2,6,7	9	$\exists t \in \mathbb{N} \, (r + N + t = n)$	Th. 10.4.5.5(8, 7)
10	10	$t \in \mathbb{N} \wedge r + N + t = n$	A
2,6,10	11	$N + t \in \mathbb{N} \wedge N \leq N + t$	Th. 21.5.2.1($H1$) ($\wedge E1(6), \wedge E1(10)$)
2,6,10	12	$(N + t) + r = n$	Th. 10.4.4.41(2, 6, 10), Th. 10.4.4.42, $\wedge E2$ (10)
1,2,6,10	13	$\lvert a_n - L \rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (6)), $\wedge E1(11)), \wedge E2$ (11)), Def. 21.3.1.2, $= E$ (12)
1,2,6,7	14	$\lvert a_n - L \rvert < \varepsilon$	$\exists E(9, 10, 13)$
2,6	15	$r + N \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 6)
1,2,6	16	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (M \leq n \to \lvert a_n - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(15, \forall I(\to I(7,$ 14))))
1,2,3,4	17	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \, (M \leq n \to \lvert a_n - L \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 16)$
1,2,3	18	$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1$(1, 2, \forall I$ $(\to I(4, 17)))$

Zusammenfassung:

1	1	$a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$r \in \mathbb{N} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
1,2	3	$(a_n \to L) \to (a_n^{\langle r \rangle} \to L)$	Th. 21.5.2.4($H1$)(1, 2)
1,2	4	$(a_n^{\langle r \rangle} \to L) \to (a_n \to L)$	Th. 21.5.2.4($H2$)(1, 2)
1,2	5	$a_n \to L \leftrightarrow a_n^{\langle r \rangle} \to L$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Def. 21.3.1.2
$M,\ n,\ r$	Def. 21.3.1.2
Funktionen:	Def. 21.3.1.2
$a,\ a^{\langle r\rangle}$	Def. 21.3.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to M,\ r \in \mathbb{N} \vdash a^{\langle r\rangle}\colon \mathbb{N} \to M,$ $\forall n \in \mathbb{N}\left(a_n^{\langle r\rangle} \coloneqq a_{n+r}\right)$	Def. 21.3.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ r \in \mathbb{N},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash a_n^{\langle r\rangle} \to L$	Th. 21.5.2.4(H1)
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ r \in \mathbb{N},\ L \in \mathbb{R},\ a_n^{\langle r\rangle} \to L \vdash a_n \to L$	Th. 21.5.2.4(H2)

Theorem 21.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ \varphi$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ \varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\big(\varphi(n) < \varphi(n+1)\big) \vdash a_{\varphi(n)} \to L$$

Beweis.

Eine streng wachsende Indexfolge dominiert den Index Th. 21.5.2.5(H1)

$$\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$$

1	1 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A
1	3 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4 $\varphi(0) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, 3)
1	5 $0 \leq \varphi(0)$	Th. 10.4.6.4(4)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge n \leq \varphi(n)$	A
6	7 $n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (6))
1,6	8 $\varphi(n), \varphi(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(1, $\wedge E1$ (6), 7)
2,6	9 $\varphi(n) < \varphi(n+1)$	$\to E(\forall E(2), \wedge E1$ (6))
1,6	10 $n < \varphi(n) + 1$	Th. 10.4.6.7(6, 8)
1,2,6	11 $\varphi(n) + 1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(8, 9)
1,2,6	12 $n < \varphi(n+1)$	Th. 10.4.10.8(6, 8, 10, 11)
1,2,6	13 $n + 1 \leq \varphi(n+1)$	Th. 10.4.5.16(6, 8, 12)
1,2	14 $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$	Th. 10.4.4.17(5, $\forall I$ ($\to I$(6, 13)))

Übertragung der Epsilon-Schranke:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L$	A
3	3 $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$	A
4	4 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1))$	A
5	5 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,5	6 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5)
7	7 $N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon)$	A
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
3,4	9 $\forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$	Th. 21.5.2.5($H1$)(3, 4)

3,4,8	10 $n \leq \varphi(n)$	$\to E(\forall E(9), \wedge E1$ (8))
3,8	11 $\varphi(n) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.3.9(3, $\wedge E1$ (8))
3,4,7,8	12 $N \leq \varphi(n)$	Th. 10.4.5.22(7, 8, 11, 10)
3,4,7,8	13 $\lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (7)), 11), 12)
3,4,7	14 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I$ $(\to I(8, 13))))$
1,2,3,4,5	15 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_{\varphi(n)} - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 14)$
1,3	16 $a \circ \varphi \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 5.3.3.1(3, 1)
1,2,3,4	17 $a_{\varphi(n)} \to L$	Def. 21.5.2.1(16, $\forall I$ $(\to I(5, 15)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.7
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.6.7
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.7
$\leq_{\mathbb{N}},\ <_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.7
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < (n + 1)$	Th. 10.4.6.7
Mengen:	Th. 10.4.5.16
$m,\ n$	Th. 10.4.5.16
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow (m + 1) \leq n$	Th. 10.4.5.16
Mengen:	Th. 10.4.10.8
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.10.8
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.10.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.8
$k, m, n \in \mathbb{N},\ k < m,\ m \leq n \vdash k < n$	Th. 10.4.10.8
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:}P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(\varphi(n) < \varphi(n+1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N}\,(n \leq \varphi(n))$	Th. 21.5.2.5(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 21.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \big(a \textit{ ist eine Nullfolge}\big) \coloneqq (a_n \to 0)$$

Theorem 21.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeneigenschaft).

Mengen: $L,\ n$
Funktionen: $a,\ a - L$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash a_n \to L \leftrightarrow (a - L)_n \to 0$$

Beweis.

Identische Epsilon-Bedingungen:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $L \in \mathbb{R}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $(a - L)_n = a_n - L$	Def. 21.5.1.2(1, 2, 3)
1,3	5 $a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,2,3	6 $\lvert(a - L)_n - 0\rvert = \lvert a_n - L\rvert$	Th. 19.4.1.3(5, 2), $= E(4)$
1,2	7 $\forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert(a - L)_n - 0\rvert = \lvert a_n - L\rvert)$	$\forall I(\to I(3, 6))$
1,2	8 $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1, 2)
1,2	9 $a_n \to L \leftrightarrow (a - L)_n \to 0$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 8, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a + b,\ a - b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a + b,\ a - b,\ a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a-b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$ $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a-L)_n \coloneqq a_n - L).$	
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$ (ii) $A \oplus B = B \oplus A,$ (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$ (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1

Theorem 21.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: $N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ b_n \to 0,\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to |a_n| \leq b_n) \vdash a_n \to 0$$

Beweis.

Gemeinsamer Anfangsindex und Majorante:

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$b_n \to 0$	A
3	3	$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq b_k)$	A
4	4	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,4	5	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert b_k\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 19.4.1.3
6	6	$N_0 \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq b_k)$	A
7	7	$N \in \mathbb{N} \wedge$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert b_k\rvert < \varepsilon)$	A
6,7	8	$N_0 + N \in \mathbb{N} \wedge (N_0 \leq N_0 + N \wedge N \leq N_0 + N)$	Th. 21.5.2.1($H1$)(6, 7)
9	9	$n \in \mathbb{N} \wedge N_0 + N \leq n$	A
6,7,9	10	$N_0 \leq n \wedge N \leq n$	Th. 10.4.5.22(8, 9)
1,9	11	$b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 9)
1,6,7,9	12	$\lvert a_n\rvert \leq b_n \leq \lvert b_n\rvert < \varepsilon$	$\forall E(\wedge E2(6)),\ \forall E(\wedge E2(7)),\ 10,$ Def. 19.5.1.1(11)
1,6,7	13	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \forall I(\to I(9, 12))))$
1,2,4,6	14	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 7, 13)$
1,2,3,4	15	$\exists M \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(M \leq n \to \lvert a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(3, 6, 14)$
1,2,3	16	$a_n \to 0$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I(\to I(4, 15))$), Th. 19.4.1.3

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \left(a_n \longrightarrow L\right) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\left(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon\right)\right)$	Def. 21.5.2.1
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1

Theorem 21.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: $L,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ c$

$$a, b, c\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L,\ c_n \to L,$$
$$\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(N_0 \leq n \to (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n)\right) \vdash b_n \to L$$

Beweis.

Einschließung im Epsilon-Intervall:

1	1 $a, b, c\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L \wedge c_n \to L$	A
3	3 $\exists N_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (N_0 \leq k \to (a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k))$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3,4	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} \big(N \leq k \to (\lvert a_k - L\rvert < \varepsilon \wedge \lvert c_k - L\rvert < \varepsilon \wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k)\big)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$), $\exists E$ (3)
6	6 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N} \big(N \leq k \to (\lvert a_k - L\rvert < \varepsilon \wedge \lvert c_k - L\rvert < \varepsilon \wedge a_k \leq b_k \wedge b_k \leq c_k)\big)$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,4,6,7	8 $L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)), \wedge E2(7))$, Th. 19.5.2.1(1, 4)
1,4,6,7	9 $\lvert b_n - L\rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 4, 8), Th. 19.3.1.3
1,4,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$
1,2,3,4	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert b_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	12 $b_n \to L$	Def. 21.5.2.1(1, $\forall I(\to I(4, 11))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 19.5.2.1
$x,\ \varepsilon$	Th. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Th. 19.5.2.1
$x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 21.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: $C,\ n$
Funktionen: a
Neues Prädikat: Beschr

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Beschr}(a) \coloneqq \exists C \in \mathbb{R}\left(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert a_n\rvert \leq C)\right)$$

Theorem 21.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: $L,\ C,\ N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis.

Anfangsschranke: Induktionsanfang Th. 21.5.4.1(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(|a_k| \leq C))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}_{<0}$	A
2	3 $\bot$	$\bot I(= E($ Th. 10.4.6.6, 2), Th. 3.6.2.2)
1,2	4 $\lvert a_k\rvert \leq 0$	Th. 2.1.7.4(3)
1	5 $\forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(\lvert a_k\rvert \leq 0)$	$\forall I(\to I(2,4))$
	6 $\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)\,, 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
	7 $0 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(6)
	8 $0 \subseteq 0$	Th. 3.5.3.1
	9 $0 \leq 0$	Def. 19.3.1.1(7, 8)
1	10 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	$\exists I(\wedge I(7, \wedge I(9,5)))$

Anfangsschranke: Induktionsschritt Th. 21.5.4.1(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(|a_k| \leq C)) \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(|a_k| \leq C))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $N \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
4	4 $C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
1,2	5 $a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 2)
1,2,4	6 $C + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.5.1.1($H1$) (5), Th. 19.4.1.1(4, 5), Th. 19.4.2.5
7	7 $k \in \mathbb{N}_{<N+1}$	A
2,7	8 $k \in \mathbb{N}_{<N} \vee k = N$	Th. 10.4.6.10(2, 7)
9	9 $k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
1,2,4,9	10 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	$\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (4))), 9), Th. 19.5.1.1($H1$) (5), Th. 19.4.2.5
11	11 $k = N$	A
1,2,4,11	12 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.2.5(4, 5), $= E(11)$
1,2,4,7	13 $\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$
1,2,4	14 $\forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C + \lvert a_N\rvert)$	$\forall I(\to I(7, 13))$

1,2,4	15 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), 14)))$
1,2,3	16 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	$\exists E(3, 4, 15)$

Anfangsschranke: Induktionsschluss Th. 21.5.4.1(H3)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $N \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 21.5.4.1($H1$)(1)
1	4 $\forall N \in \mathbb{N}\,\big((\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))) \to (\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C)))\big)$	Th. 21.5.4.1($H2$)(1)
1,2	5 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 10.4.4.17(3, 4, 2)

Eine Restschranke liefert eine globale Schranke Th. 21.5.4.1(H4)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ C \in \mathbb{R},\ 0 \leq C,\ \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $N \in \mathbb{N} \wedge (C \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq C)$	A
3	3 $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C)$	A
1,2	4 $\exists D \in \mathbb{R}\,(0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq D))$	Th. 21.5.4.1($H3$)(1, $\wedge E1(2)$)
5	5 $D \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq D \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq D))$	A
6	6 $k \in \mathbb{N}$	A
2,6	7 $k \in \mathbb{N}_{<N} \vee N \leq k$	Th. 10.4.5.21(2, 6), Th. 10.4.6.1
8	8 $k \in \mathbb{N}_{<N}$	A
2,5,8	9 $\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8)$, Th. 19.4.2.5(2, 5)
10	10 $N \leq k$	A
2,3,5,6, 10	11 $\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\to E(\to E(\forall E(3), 6), 10)$, Th. 19.4.2.5 (2, 5)
2,3,5,6	12 $\lvert a_k\rvert \leq C + D$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$
2,3,5	13 $\forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C + D)$	$\forall I(\to I(6, 12))$
2	14 $C \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(\wedge E2(2))$
5	15 $D \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(5)$
2	16 $0 \leq C$	$\wedge E2(\wedge E2(2))$

5	17	$0 \leq D$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
2,5	18	$(C + D \in \mathbb{R}) \wedge (-C \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(14, 15))
2,5	19	$C + D \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(18)$
2,5	20	$0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
2,5	21	$0 + D \leq C + D$	Th. 19.4.2.5($H1$)($\wedge I$ (20, $\wedge I$(14, 15)), 16)
2,5	22	$0 + D = D + 0$	Th. 19.4.1.3(20, 15)
2,5	23	$D + 0 = D$	Th. 19.4.1.3(15)
2,5	24	$D \leq C + D$	$= E(22, 23, 21)$
2,5	25	$0 \subseteq D$	Th. 19.3.1.1(20, 15, 17)
2,5	26	$D \subseteq C + D$	Th. 19.3.1.1(15, 19, 24)
2,5	27	$0 \subseteq C + D$	Th. 3.5.3.6(25, 26)
2,5	28	$0 \leq C + D$	Def. 19.3.1.1(20, 19, 27)
1,2,3,5	29	Beschr(a)	Def. 21.5.4.1(1, $\exists I$ ($\wedge I$(19, $\wedge I$(28, 13))))
1,2,3	30	Beschr(a)	$\exists E(4, 5, 29)$

Konvergenz liefert eine Restschranke:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge L \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to L$	A
	3	$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
1,2	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < 1)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < 1)$	A
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge N \leq k$	A
1,5,6	7	$\lvert a_k\rvert \leq \lvert a_k - L\rvert + \lvert L\rvert < 1 + \lvert L\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 6), $\to E(\to E(\forall E$ ($\wedge E2(5)$), $\wedge E1(6)$), $\wedge E2(6)$), Th. 19.4.2.5
1,5	8	$\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq 1 + \lvert L\rvert)$	$\forall I(\to I(6, 7))$, Th. 19.3.1.3
1	9	$L \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(1)$
1	10	$\lvert L\rvert \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(9), Th. 19.4.1.1(9, 9)
1	11	$0 \leq \lvert L\rvert \wedge (\lvert L\rvert = 0 \leftrightarrow L = 0)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(9)
1	12	$0 \leq \lvert L\rvert$	$\wedge E1(11)$
	13	$1 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(3)
	14	$0 \leq 1$	Def. 19.7.1.1(3)
1	15	$(1 + \lvert L\rvert \in \mathbb{R}) \wedge (-1 \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(13, 10))

1	16 $1 + \|L\| \in \mathbb{R}$	$\wedge E1(15)$
1	17 $0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
1	18 $0 + \|L\| \leq 1 + \|L\|$	Th. 19.4.2.5$(H1)(\wedge I(17, \wedge I(13, 10)), 14)$
1	19 $0 + \|L\| = \|L\| + 0$	Th. 19.4.1.3$(17, 10)$
1	20 $\|L\| + 0 = \|L\|$	Th. 19.4.1.3(10)
1	21 $\|L\| \leq 1 + \|L\|$	$= E(19, 20, 18)$
1	22 $0 \subseteq \|L\|$	Th. 19.3.1.1$(17, 10, 12)$
1	23 $\|L\| \subseteq 1 + \|L\|$	Th. 19.3.1.1$(10, 16, 21)$
1	24 $0 \subseteq 1 + \|L\|$	Th. 3.5.3.6$(22, 23)$
1	25 $0 \leq 1 + \|L\|$	Def. 19.3.1.1$(17, 16, 24)$
1,5	26 Beschr(a)	Th. 21.5.4.1$(H4)(1, \wedge E1(5), 16, 25, 8)$
1,2	27 Beschr(a)	$\exists E(4, 5, 26)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\begin{pmatrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{pmatrix}$	Def. 19.7.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a \colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A \rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A \rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Th. 10.4.6.10
$n,\ x$	Th. 10.4.6.10
$n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{N}_{<(n+1)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	Th. 10.4.6.10
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<0}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 21.5.4.1(H1)
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},$ $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C)) \vdash$ $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N+1}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 21.5.4.1(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N} \vdash \exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}_{<N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Th. 21.5.4.1(H3)
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 10.4.6.1
$i,\ n$	Th. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 10.4.6.1
$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Def. 21.5.4.1
$C,\ n$	Def. 21.5.4.1
Funktionen:	Def. 21.5.4.1
a	Def. 21.5.4.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.4.1
Beschr	Def. 21.5.4.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R}\,\big(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert a_n\rvert \leq$	Def. 21.5.4.1
$C)\big)$	Def. 21.5.4.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) :=$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\Big)$	Def. 21.5.2.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ C \in \mathbb{R},\ 0 \leq C,$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1(H4)

Theorem 21.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: $A,\ B,\ N_0,\ n$
Funktionen: $a,\ b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B,\\ \exists N_0 \in \mathbb{N}\,\forall n \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq n \to a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis.

Widerspruch bei umgekehrter Grenzwertordnung:

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $\exists N_0 \in \mathbb{N}\,\forall k \in \mathbb{N}\,(N_0 \leq k \to a_k \leq b_k)$	A
4	4 $\neg(A \leq B)$	A
1,4	5 $B < A \land 0 < (A - B)/3$	Th. 19.3.1.3(1, 4), Th. 19.7.1.1
1,2,3,4	6 $\exists N \in \mathbb{N}\,\big(\lvert a_N - A\rvert < (A - B)/3 \land \lvert b_N - B\rvert < (A - B)/3 \land a_N \leq b_N\big)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5), Th. 21.5.2.1($H1$), $\exists E$ (3)
7	7 $N \in \mathbb{N} \land \big(\lvert a_N - A\rvert < (A - B)/3 \land \lvert b_N - B\rvert < (A - B)/3 \land a_N \leq b_N\big)$	A
1,4,7	8 $a_N > A - (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1, 5, 7)

1,4,7	9 $b_N < B + (A - B)/3$	Th. 19.5.2.1(1, 5, 7)
1,4	10 $B + (A - B)/3 < A - (A - B)/3$	Th. 19.7.1.1(1, 5)
1,4,7	11 $\bot$	Th. 19.3.1.3(7, 8, 9, 10)
1,2,3,4	12 $\bot$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13 $A \leq B$	$\neg E(4, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 19.5.2.1
$x,\ \varepsilon$	Th. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\cdot,\cdot)$	Th. 19.5.2.1
$x,\varepsilon\in\mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}\varepsilon\vdash B_\varepsilon(x)=\big(x\oplus\ominus\varepsilon,x\oplus\varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n+1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 21.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\mathrm{Mon}_\uparrow,\ \mathrm{Mon}_\downarrow$

$$a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R}\vdash \mathrm{Mon}_\uparrow(a):=\forall n\in\mathbb{N}\,(a_n\leq a_{n+1}),$$
$$\mathrm{Mon}_\downarrow(a):=\forall n\in\mathbb{N}\,(a_{n+1}\leq a_n)$$

Theorem 21.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C,\ n,\ a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}&(i)\quad a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_\uparrow(a),\\ &\qquad \exists C\in\mathbb{R}\,\forall n\in\mathbb{N}\,(a_n\leq C)\\ &\qquad \vdash a_n\to\sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}\big(a[\mathbb{N}]\big),\\ &(ii)\quad a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_\downarrow(a),\\ &\qquad \exists C\in\mathbb{R}\,\forall n\in\mathbb{N}\,(C\leq a_n)\\ &\qquad \vdash a_n\to\inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}\big(a[\mathbb{N}]\big).\end{aligned}$$

Beweis.

Wachsende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(H1)

$$a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_\uparrow(a),\ N,n\in\mathbb{N},\ N\leq n\vdash a_N\leq a_n$$

1	1 $a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_\uparrow(a)$	A
3	3 $(N\in\mathbb{N}\wedge n\in\mathbb{N})\wedge N\leq n$	A
1,3	4 $a_N\in\mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 3)
1,3	5 $a_N\leq a_{N+0}$	Th. 10.4.4.2(3), Th. 19.3.1.3(4)

6	6 $k \in \mathbb{N} \wedge a_N \leq a_{N+k}$	A
1,2,3,6	7 $a_{N+k} \leq a_{N+(k+1)}$	Def. 21.5.4.2(1, 2), Th. 10.4.4.1(3, 6), Th. 10.4.4.15
1,2,3,6	8 $a_N \leq a_{N+(k+1)}$	Th. 19.3.1.3(6, 7)
1,2,3	9 $\forall k \in \mathbb{N}\,(a_N \leq a_{N+k})$	Th. 10.4.4.17(5, $\forall I$ ($\rightarrow I$(6, 8)))
3	10 $\exists k \in \mathbb{N}\,(N + k = n)$	Th. 10.4.5.5(3)
11	11 $k \in \mathbb{N} \wedge N + k = n$	A
1,2,3,11	12 $a_N \leq a_n$	$= E(\wedge E2(11), \rightarrow E(\forall E(9), \wedge E1(11)))$
1,2,3	13 $a_N \leq a_n$	$\exists E(10, 11, 12)$

Fallende Folgen: Vergleich beliebiger Indizes Th. 21.5.4.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a),\ N, n \in \mathbb{N},\ N \leq n \vdash a_n \leq a_N$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a)$	A
3	3 $(N \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N}) \wedge N \leq n$	A
1	4 $-a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	5 $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(-a)$	Def. 21.5.4.2(1, 2), Def. 21.5.1.2, Th. 19.4.1.4
1,2,3	6 $(-a)_N \leq (-a)_n$	Th. 21.5.4.3($H1$)(4, 5, 3)
1,2,3	7 $a_n \leq a_N$	Def. 21.5.1.2(1, 6), Th. 19.4.1.4

Konvergenz gegen das Supremum:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\uparrow}(a)$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R}\,\forall k \in \mathbb{N}\,(a_k \leq C)$	A
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	5 $a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 4), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	6 $s \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2(5, 3)
7	7 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,7	8 $\exists N \in \mathbb{N}\,(s - \varepsilon < a_N)$	Th. 19.3.3.2(6), Th. 19.7.1.1(7), Th. 21.2.2.1(1)
9	9 $N \in \mathbb{N} \wedge s - \varepsilon < a_N$	A

10	10 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,7,9, 10	11 $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3($H1$)(1, 2, 9, 10), Th. 19.3.3.2(6), Th. 19.4.2.5(7)
1,2,3,7,9, 10	12 $\lvert a_n - s \rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 6, 7, 11)
1,2,3,7,9	13 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n - s \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I(\to I(10, 12))))$
1,2,3,7	14 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n - s \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(8, 9, 13)$
1,2,3	15 $a_n \to \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1, 6, $\forall I(\to I(7, 14))$)

Konvergenz gegen das Infimum:

1	1 $a \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Mon}_{\downarrow}(a)$	A
3	3 $\exists C \in \mathbb{R} \forall k \in \mathbb{N} (C \leq a_k)$	A
	4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	5 $a_0 \in a[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 4), Th. 21.2.2.1(1), Th. 21.2.2.2(1)
1,3	6 $r \coloneqq \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}]) \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.5(5, 3)
7	7 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,7	8 $\exists N \in \mathbb{N} (a_N < r + \varepsilon)$	Th. 19.3.3.5(6), Th. 19.7.1.1(7), Th. 21.2.2.1(1)
9	9 $N \in \mathbb{N} \wedge a_N < r + \varepsilon$	A
10	10 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,2,3,7,9, 10	11 $r - \varepsilon < r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$	Th. 21.5.4.3($H2$)(1, 2, 9, 10), Th. 19.3.3.5(6), Th. 19.4.2.5(7)
1,2,3,7,9, 10	12 $\lvert a_n - r \rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.2.1(1, 6, 7, 11)
1,2,3,7,9	13 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n - r \rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), \forall I(\to I(10, 12))))$
1,2,3,7	14 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \to \lvert a_n - r \rvert < \varepsilon)$	$\exists E(8, 9, 13)$
1,2,3	15 $a_n \to \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(a[\mathbb{N}])$	Def. 21.5.2.1(1, 6, $\forall I(\to I(7, 14))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Def. 21.5.4.2
n	Def. 21.5.4.2
Funktionen:	Def. 21.5.4.2
a	Def. 21.5.4.2
Neue Prädikate:	Def. 21.5.4.2
$\mathrm{Mon}_{\uparrow},\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}$	Def. 21.5.4.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\,(a_n \leq a_{n+1}),\ \mathrm{Mon}_{\downarrow}(a) \coloneqq \forall n \in \mathbb{N}\,(a_{n+1} \leq a_n)$	Def. 21.5.4.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:}P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.5.5
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.5
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a + b,\ a - b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a + b,\ a - b,\ a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a + b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a - b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$ $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a - L)_n \coloneqq a_n - L).$	
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A,$ (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A,$ (iii) $\ominus\ominus A = A,$ (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.4
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_{\uparrow}(a),\ N, n \in \mathbb{N},\ N \leq n \vdash a_N \leq a_n$	Th. 21.5.4.3(H1)
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 21.2.2.1
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
a	Th. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Th. 21.2.2.2
$I,\ M$	Th. 21.2.2.2
Funktionen:	Th. 21.2.2.2
a	Th. 21.2.2.2
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \subseteq M$	Th. 21.2.2.2
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\,\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{pmatrix}$.	Th. 19.3.3.2
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big)$.	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Th. 19.5.2.1
$x,\ \varepsilon$	Th. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Th. 19.5.2.1
$x,\varepsilon\in\mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}}<_{\mathbb{R}}\varepsilon\vdash B_\varepsilon(x)=\big(x\oplus\ominus\varepsilon,x\oplus\varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n\to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ L\in\mathbb{R}\vdash\big(a_n\longrightarrow L\big):=$ $\forall\varepsilon\in\mathbb{R}\Big(\varepsilon>0\to\exists N\in\mathbb{N}\forall n\in\mathbb{N}\,(N\leq n\to\lvert a_n-L\rvert<\varepsilon)\Big)$	Def. 21.5.2.1
Mengen:	Th. 19.3.3.5
$\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$	Th. 19.3.3.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.5
$\varnothing\neq\mathcal{A}\subseteq\mathbb{R},\ \exists L\in\mathbb{R}\forall A\in\mathcal{A}\,(L\leq_{\mathbb{R}}A)$ $\vdash\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\in\mathbb{R}\wedge$ $\forall A\in\mathcal{A}\,\big(\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\leq_{\mathbb{R}}A\big)\wedge$ $\forall V\in\mathbb{R}\,\big(\forall A\in\mathcal{A}\,(V\leq_{\mathbb{R}}A)\to V\leq_{\mathbb{R}}\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})\big).$	Th. 19.3.3.5
$a\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Mon}_\downarrow(a),\ N,n\in\mathbb{N},\ N\leq n\vdash a_n\leq a_N$	Th. 21.5.4.3(H2)

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 21.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: $A,\ B,\ c,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a+b,\ a-b,\ ca$

$a,b\colon\mathbb{N}\to\mathbb{R},\ A,B,c\in\mathbb{R},\ a_n\to A,\ b_n\to B\vdash$
(i) $(a+b)_n\to A+B$,
(ii) $(a-b)_n\to A-B$,
(iii) $(ca)_n\to cA$.

Beweis.

Summe Th. 21.5.5.1(H1)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a+b)_n \to A + B$$

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$)
6	6 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A
1,7	8 $\lvert (a+b)_n - (A+B)\rvert \leq \lvert a_n - A\rvert + \lvert b_n - B\rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H3$), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9 $\lvert (a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\land E2(6)), \land E1(7)), \land E2(7))$, Th. 19.4.2.5(8, 3)
1,3,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$
1,2,3	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (a+b)_n - (A+B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1	12 $a + b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13 $(a+b)_n \to A + B$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3, 11))$)

Differenz Th. 21.5.5.1(H2)

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a-b)_n \to A - B$$

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \land b_n \to B$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4), Th. 21.5.2.1($H1$)
6	6 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert a_k - A\rvert < \varepsilon/2 \land \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon/2))$	A
7	7 $n \in \mathbb{N} \land N \leq n$	A

1,7	8	$\lvert(a-b)_n-(A-B)\rvert \le \lvert a_n-A\rvert+\lvert b_n-B\rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H3$), Th. 19.4.1.3
1,3,6,7	9	$\lvert(a-b)_n-(A-B)\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)), \wedge E2(7))$, Th. 19.4.2.5(8, 3)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \le n \to \lvert(a-b)_n-(A-B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \le n \to \lvert(a-b)_n-(A-B)\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1	12	$a-b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13	$(a-b)_n \to A-B$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3, 11))$)

Skalarmultiplikation ohne Sonderfall bei Null Th. 21.5.5.1(H3)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, c \in \mathbb{R},\ a_n \to A \vdash (ca)_n \to cA$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge A, c \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3	4	$0 < \varepsilon/(\lvert c\rvert+1)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1), Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (N \le k \to \lvert a_k-A\rvert < \varepsilon/(\lvert c\rvert+1))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4)
6	6	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\, (N \le k \to \lvert a_k-A\rvert < \varepsilon/(\lvert c\rvert+1))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge N \le n$	A
1,7	8	$\lvert(ca)_n-cA\rvert = \lvert c\rvert\,\lvert a_n-A\rvert$	Def. 21.5.1.2(1, 7), Th. 19.5.1.1($H2$), Th. 19.4.2.4
1,3,6,7	9	$\lvert(ca)_n-cA\rvert \le (\lvert c\rvert+1)\lvert a_n-A\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(6)), \wedge E1(7)), \wedge E2(7))$, Th. 19.7.1.1(8, 4)
1,3,6	10	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \le n \to \lvert(ca)_n-cA\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), \forall I(\to I(7, 9))))$
1,2,3	11	$\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \le n \to \lvert(ca)_n-cA\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1	12	$ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	13	$(ca)_n \to cA$	Def. 21.5.2.1(1, 12, $\forall I(\to I(3, 11))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a + b,\ a - b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a+b,\ a-b,\ a\cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a-b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a\cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a-L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a-L)_n \coloneqq a_n - L).$	
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$ (ii) $A \oplus B = B \oplus A,$ (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A,$ (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge$ $\big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert \ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge \lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$	(i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$,	Th. 19.4.2.4
	(ii) $A \odot B = B \odot A$,	
	(iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$,	
	(iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$,	
	(v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	

Theorem 21.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a \cdot b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a \cdot b)_n \to AB$$

Beweis.

Produktabschätzung:

1	1	$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to A \wedge b_n \to B$	A
1,2	3	Beschr(a)	Th. 21.5.4.1$(1, \wedge E1$ $(2))$
1,2	4	$\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k \rvert \leq C))$	Def. 21.5.4.1$(1, 3)$
5	5	$C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k \rvert \leq C))$	A
1,5	6	$D \coloneqq C + \lvert B \rvert + 1$	Abkürzung
1,5	7	$D \in \mathbb{R} \wedge 0 < D \wedge C \leq D \wedge \lvert B \rvert \leq D$	Th. 19.5.1.1$(H1)$ (1), Th. 19.7.1.1$(5,$ $6)$
8	8	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,5,8	9	$0 < \varepsilon/(2D)$	Th. 19.7.1.1$(7, 8)$
1,2,5,8	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to$ $(\lvert a_k - A \rvert < \varepsilon/(2D) \wedge \lvert b_k - B \rvert < \varepsilon/(2D)))$	Def. 21.5.2.1$(1, 2,$ $9)$, Th. 21.5.2.1$(H1)$
11	11	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to$ $(\lvert a_k - A \rvert < \varepsilon/(2D) \wedge \lvert b_k - B \rvert < \varepsilon/(2D)))$	A
12	12	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,12	13	$a_n, b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1$(1, 12)$
1,12	14	$a_n b_n - AB = a_n(b_n - B) + B(a_n - A)$	Th. 19.4.2.4$(1, 13)$, Th. 19.4.1.3
1,12	15	$\lvert a_n b_n - AB \rvert \leq \lvert a_n \rvert \lvert b_n - B \rvert + \lvert B \rvert \lvert a_n - A \rvert$	$= E(14)$, Th. 19.5.1.1$(H3)$, Th. 19.5.1.1$(H2)$

1,5,11,12	16	$\lvert a_n b_n - AB\rvert \leq D(\lvert b_n - B\rvert + \lvert a_n - A\rvert)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(\wedge E2(5))), \wedge E1(12))$, Th. 19.4.2.5(7, 15)
1,5,8,11, 12	17	$\lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(11)), \wedge E1(12)), \wedge E2(12))$, Th. 19.7.1.1(16, 9), Def. 21.5.1.2
1,5,8,11	18	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11), \forall I(\to I(12, 17))))$
1,2,5,8	19	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert(a \cdot b)_n - AB\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(10, 11, 18)$
1	20	$a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2,5	21	$(a \cdot b)_n \to AB$	Def. 21.5.2.1(1, 20, $\forall I(\to I(8, 19))$)
1,2	22	$(a \cdot b)_n \to AB$	$\exists E(4, 5, 21)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 21.5.4.1
$L,\ C,\ N,\ n$	Th. 21.5.4.1
Funktionen:	Th. 21.5.4.1
a	Th. 21.5.4.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1
Mengen:	Def. 21.5.4.1
$C,\ n$	Def. 21.5.4.1
Funktionen:	Def. 21.5.4.1
a	Def. 21.5.4.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.4.1
Beschr	Def. 21.5.4.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R}\,\big(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert a_n\rvert \leq$	Def. 21.5.4.1
$C)\big)$	Def. 21.5.4.1
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Th. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) :=$ $\forall\varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$	Th. 19.4.2.4
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$, (ii) $A \odot B = B \odot A$, (iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$, (v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.2.4
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge \lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
Mengen:	Th. 19.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a+b,\ a-b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a+b,\ a-b,\ a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a-b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$ $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a-L)_n \coloneqq a_n - L).$	

Theorem 21.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: $B,\ n$
Funktionen: $b,\ b^{-1}$

$$b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ B \in \mathbb{R},\ b_n \to B,\ B \neq 0,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \to \frac{1}{B}$$

Beweis.

Nennertrennung und Fehlerabschätzung:

1	1 $b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $b_n \to B$	A
3	3 $B \neq 0 \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(b_k \neq 0)$	A
4	4 $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,3,4	5 $0 < \lvert B\rvert/2 \wedge 0 < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2$	Th. 19.5.1.1($H1$)(1, 3), Th. 19.7.1.1(4)
1,2,3,4	6 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert b_k - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2))$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 5), Th. 21.5.2.1($H1$)
7	7 $N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to (\lvert b_k - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_k - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2))$	A
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
7,8	9 $\lvert b_n - B\rvert < \lvert B\rvert/2 \wedge \lvert b_n - B\rvert < \varepsilon\lvert B\rvert^2/2$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2(7)), \wedge E1(8)), \wedge E2(8))$
1,8	10 $b_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 8)
1,8	11 $\lvert B\rvert \leq \lvert B - b_n\rvert + \lvert b_n\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(1, 10), Th. 19.4.1.3
1,3,7,8	12 $0 < \lvert B\rvert/2 < \lvert b_n\rvert$	Th. 19.7.1.1(5, 9, 11), Th. 19.5.1.1($H2$)
1,3,8	13 $\left\lvert \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right\rvert = \frac{\lvert b_n - B\rvert}{\lvert b_n\rvert\,\lvert B\rvert}$	Th. 19.4.2.4(1, 3, $\to E(\forall E(\wedge E2(3)), \wedge E1(8)))$, Th. 19.5.1.1($H2$)
1,3,4,7,8	14 $\left\lvert \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right\rvert \leq \frac{2\lvert b_n - B\rvert}{\lvert B\rvert^2} < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(13, 12, 9)
1,3,4,7	15 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (b^{-1})_n - 1/B\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \forall I(\to I(8, 14)))))$, Def. 21.5.1.3
1,2,3,4	16 $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert (b^{-1})_n - 1/B\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(6, 7, 15)$
1,2	17 $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1, 2)
1,2,3	18 $(b^{-1})_n \to 1/B$	Def. 21.5.2.1(1, 17, $\forall I(\to I(4, 16)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
Mengen:	Th. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall\varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge \lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
Mengen:	Th. 19.4.2.4
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.4
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$, (ii) $A \odot B = B \odot A$, (iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$, (v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \to A \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.2.4
Mengen:	Def. 21.5.1.3
n	Def. 21.5.1.3
Funktionen:	Def. 21.5.1.3
$a,\ b,\ b^{-1},\ a/b$	Def. 21.5.1.3
$b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash$ $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}\,((b^{-1})_n \coloneqq \frac{1}{b_n})$;	Def. 21.5.1.3
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash$ $\frac{a}{b}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}\left(\left(\frac{a}{b}\right)_n \coloneqq \frac{a_n}{b_n}\right)$.	

Theorem 21.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionen: $a,\ b,\ a/b$

$$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B,\ B \neq 0,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b}\right)_n \to \frac{A}{B}$$

Beweis.

Quotient als Produkt mit dem Kehrwert:

1	1 $a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to A \wedge b_n \to B$	A
3	3 $B \neq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0)$	A
1,3	4 $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.3(1, 3)
1,2,3	5 $(b^{-1})_n \to 1/B$	Th. 21.5.5.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $(a \cdot b^{-1})_n \to A(1/B)$	Th. 21.5.5.2(1, 4, 2, 5)
7	7 $n \in \mathbb{N}$	A

1,3,7	8 $(a/b)_n = (a \cdot b^{-1})_n$	Def. 21.5.1.3(1, 3, 7), Def. 21.5.1.2(1, 4, 7)
1,3	9 $a/b = a \cdot b^{-1}$	Th. 21.2.3.1(1, 4, $\forall I$ ($\to I(7, 8)$))
1,2,3	10 $(a/b)_n \to A/B$	$= E(9, 6)$, Def. 21.5.1.1

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.1.3
n	Def. 21.5.1.3
Funktionen:	Def. 21.5.1.3
$a,\ b,\ b^{-1},\ a/b$	Def. 21.5.1.3
$b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash$ $b^{-1}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((b^{-1})_n \coloneqq \frac{1}{b_n})$;	Def. 21.5.1.3
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash$ $\frac{a}{b}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\left(\left(\frac{a}{b}\right)_n \coloneqq \frac{a_n}{b_n}\right).$	
Mengen:	Th. 21.5.5.3
$B,\ n$	Th. 21.5.5.3
Funktionen:	Th. 21.5.5.3
$b,\ b^{-1}$	Th. 21.5.5.3
$b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ B \in \mathbb{R},\ b_n \to B,\ B \neq 0,\ \forall n \in \mathbb{N}\,(b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n$	Th. 21.5.5.3
$\to \frac{1}{B}$	Th. 21.5.5.3
Mengen:	Th. 21.5.5.2
$A,\ B,\ n$	Th. 21.5.5.2
Funktionen:	Th. 21.5.5.2
$a,\ b,\ a \cdot b$	Th. 21.5.5.2
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A, B \in \mathbb{R},\ a_n \to A,\ b_n \to B \vdash (a \cdot b)_n \to AB$	Th. 21.5.5.2
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a + b,\ a - b$	Def. 21.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a + b,\ a - b,\ a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a + b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a - b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$ $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a - L)_n \coloneqq a_n - L).$	
Mengen:	Th. 21.2.3.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.3.1
Funktionen:	Th. 21.2.3.1
$a,\ b$	Th. 21.2.3.1
$a, b\colon I \to M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I\,(a_i = b_i)$	Th. 21.2.3.1
Mengen:	Def. 21.5.1.1
$x,\ y,\ \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 21.5.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\,\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,),\ \lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 21.5.1.1
$0 \coloneqq 0_{\mathbb{R}},\ 1 \coloneqq 1_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R} \vdash$	Def. 21.5.1.1
$x + y \coloneqq x \oplus y, \qquad -x \coloneqq \ominus x, \qquad x - y \coloneqq x \oplus \ominus y,$ $xy \coloneqq x \odot y, \qquad (x \leq y) \coloneqq (x \leq_{\mathbb{R}} y), \qquad (x < y) \coloneqq (x <_{\mathbb{R}} y),$ $(x \geq y) \coloneqq (y \leq_{\mathbb{R}} x), \qquad (x > y) \coloneqq (y <_{\mathbb{R}} x), \qquad \lvert x\rvert \coloneqq \lvert x\rvert_{\mathbb{R}},$	Def. 21.5.1.1
$x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0 \vdash y^{-1} \coloneqq \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y),\ \dfrac{x}{y} \coloneqq x \odot \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(y).$	Def. 21.5.1.1

Theorem 21.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: $a,\ |a|$

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ A \in \mathbb{R},\ a_n \to A \vdash (|a|)_n \to |A|$$

Beweis.

Umgekehrte Dreiecksungleichung Th. 21.5.5.5(H1)

$$x, y \in \mathbb{R} \vdash \big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$$

1	1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\lvert x\rvert \leq \lvert x - y\rvert + \lvert y\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$) (1), Th. 19.4.1.3
1	3	$\lvert y\rvert \leq \lvert x - y\rvert + \lvert x\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$) (1), Th. 19.5.1.1($H2$), Th. 19.4.1.3
1	4	$-\lvert x - y\rvert \leq \lvert x\rvert - \lvert y\rvert \leq \lvert x - y\rvert$	Th. 19.4.2.5(2, 3)
1	5	$\big\lvert\lvert x\rvert - \lvert y\rvert\big\rvert \leq \lvert x - y\rvert$	Def. 19.5.1.1(4), Th. 19.4.1.4

Übertragung der Konvergenz:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a_n \to A$	A
3	3	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
1,2,3	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - A\rvert < \varepsilon)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - A\rvert < \varepsilon)$	A
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
1,6	7	$a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 6)
1,5,6	8	$\big\lvert(\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert\big\rvert \leq \lvert a_n - A\rvert < \varepsilon$	Th. 21.5.5.5($H1$)(1, 7), Def. 21.5.1.2, $\to E$ ($\to E(\forall E(\wedge E2(5)), \wedge E1(6)), \wedge E2(6))$
1,5	9	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \big\lvert(\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert\big\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), \forall I (\to I(6, 8))))$
1,2,3	10	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \big\lvert(\lvert a\rvert)_n - \lvert A\rvert\big\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 9)$
1	11	$\lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 21.5.1.2(1)
1,2	12	$(\lvert a\rvert)_n \to \lvert A\rvert$	Def. 21.5.2.1(1, 11, $\forall I(\to I(3, 10)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert\ominus A\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge \lvert A \odot B\rvert_{\mathbb{R}} = \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \odot \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big)$.	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\cdot$	Th. 19.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) :=$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$x, y \in \mathbb{R} \vdash \big\lvert\lvert x\rvert - \lvert y\rvert\big\rvert \leq \lvert x - y\rvert$	Th. 21.5.5.5(H1)
Mengen:	Def. 21.5.1.2
$c,\ L,\ n$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$a,\ b,\ a + b,\ a - b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$-a,\ ca,\ a \cdot b$	Def. 21.5.1.2
Folgen:	Def. 21.5.1.2
$\lvert a\rvert,\ a - L$	Def. 21.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $a + b,\ a - b,\ a \cdot b\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,(a+b)_n \coloneqq a_n + b_n, \qquad (a-b)_n \coloneqq a_n - b_n,;$ $(a \cdot b)_n \coloneqq a_n b_n$	Def. 21.5.1.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash$ $-a,\ \lvert a\rvert\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,\big((-a)_n \coloneqq -a_n, \qquad (\lvert a\rvert)_n \coloneqq \lvert a_n\rvert\big);$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ c \in \mathbb{R} \vdash$ $ca\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((ca)_n \coloneqq c\,a_n),$	
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash$ $a - L\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},$ $\forall n \in \mathbb{N}\,((a-L)_n \coloneqq a_n - L).$	

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 21.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: $\varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: a
Neues Prädikat: Cauchy

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) \coloneqq \forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\,\forall m, n \in \mathbb{N}\,\big((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon\big)\Big)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 21.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: $L,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Zwei späte Glieder:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \land L \in \mathbb{R}$	A
2	2 $a_n \to L$	A
3	3 $\varepsilon \in \mathbb{R} \land \varepsilon > 0$	A
3	4 $0 < \varepsilon/2$	Th. 19.7.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists N \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.2.1(1, 2, 4)
6	6 $N \in \mathbb{N} \land \forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k - L\rvert < \varepsilon/2)$	A
7	7 $(m \in \mathbb{N} \land n \in \mathbb{N}) \land (N \leq m \land N \leq n)$	A
1,7	8 $a_m, a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 7)
1,3,6,7	9 $\lvert a_m - a_n\rvert \leq \lvert a_m - L\rvert + \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon$	Th. 19.5.1.2($H2$)(1, 8), Th. 19.5.1.2($H1$), $\forall E$ ($\land E2(6)$), 7, Th. 19.4.2.5
1,3,6	10 $\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \land N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\land I(\land E1(6), \forall I(\forall I(\to I(7, 9)))))$
1,2,3	11 $\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \land N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2	12 Cauchy(a)	Def. 21.5.6.1(1, $\forall I$ ($\to I(3, 11)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\,\Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\Big)$	Def. 21.5.2.1
Mengen:	Th. 21.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$	Th. 19.5.1.2(H2)
$A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$	Th. 19.5.1.2(H1)
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big).$	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Def. 21.5.6.1
$\varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 21.5.6.1
Funktionen:	Def. 21.5.6.1
a	Def. 21.5.6.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.6.1
Cauchy	Def. 21.5.6.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) :=$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \big((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n \rvert < \varepsilon\big)\Big)$	Def. 21.5.6.1

Theorem 21.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: $N,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$$

Beweis.

Restschranke um ein festes Folgenglied:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2	$\mathrm{Cauchy}(a)$	A
	3	$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
1,2	4	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < 1)$	Def. 21.5.6.1(1, 2, 3)
5	5	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < 1)$	A
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
5,6	7	$\lvert a_n - a_N\rvert < 1$	$\forall E(\forall E(\wedge E2$ (5))), 6, Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (5))
1,5	8	$a_N \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 5)
1,6	9	$a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 6)
1,5,6	10	$\lvert a_n\rvert \leq \lvert a_n - a_N\rvert + \lvert a_N\rvert < 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.5.1.1($H3$)(8, 9), Th. 19.4.2.5(7)
1,5	11	$\forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \to \lvert a_n\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert)$	$\forall I(\to I(6, 10))$, Th. 19.3.1.3
1,5	12	$\lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}$	Def. 19.5.1.1(8), Th. 19.4.1.1(8, 8)
1,5	13	$0 \leq \lvert a_N\rvert \wedge (\lvert a_N\rvert = 0 \leftrightarrow a_N = 0)$	Th. 19.5.1.1($H1$)(8)
1,5	14	$0 \leq \lvert a_N\rvert$	$\wedge E1$(13)
	15	$1 \in \mathbb{R}$	Def. 19.7.1.1(3)
	16	$0 \leq 1$	Def. 19.7.1.1(3)
1,5	17	$(1 + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}) \wedge (-1 \in \mathbb{R} \wedge 0 \in \mathbb{R})$	Th. 19.4.1.1($\wedge I$(15, 12))
1,5	18	$1 + \lvert a_N\rvert \in \mathbb{R}$	$\wedge E1$(17)
1,5	19	$0 \in \mathbb{R}$	$\wedge E2(\wedge E2$(17))
1,5	20	$0 + \lvert a_N\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.2.5($H1$)($\wedge I$ (19, $\wedge I$(15, 12)), 16)
1,5	21	$0 + \lvert a_N\rvert = \lvert a_N\rvert + 0$	Th. 19.4.1.3(19, 12)
1,5	22	$\lvert a_N\rvert + 0 = \lvert a_N\rvert$	Th. 19.4.1.3(12)
1,5	23	$\lvert a_N\rvert \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	$= E(21, 22, 20)$
1,5	24	$0 \subseteq \lvert a_N\rvert$	Th. 19.3.1.1(19, 12, 14)
1,5	25	$\lvert a_N\rvert \subseteq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 19.3.1.1(12, 18, 23)
1,5	26	$0 \subseteq 1 + \lvert a_N\rvert$	Th. 3.5.3.6(24, 25)
1,5	27	$0 \leq 1 + \lvert a_N\rvert$	Def. 19.3.1.1(19, 18, 26)
1,5	28	$\mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1($H4$)(1, $\wedge E1$(5), 18, 27, 11)
1,2	29	$\mathrm{Beschr}(a)$	$\exists E(4, 5, 28)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.6.1
$\varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 21.5.6.1
Funktionen:	Def. 21.5.6.1
a	Def. 21.5.6.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.6.1
Cauchy	Def. 21.5.6.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) :=$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}\left((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon\right)\right)$	Def. 21.5.6.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \lvert A \oplus B\rvert_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \oplus \lvert B\rvert_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \left(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\right) \wedge \left(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\right).$	Th. 19.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\,\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \wedge (\lvert A\rvert_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$K,\ x,\ y,\ z$	Def. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 19.7.1.1
$S,\ s,\ u$	Def. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\preccurlyeq$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxplus,\ \boxtimes$	Def. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus,\ \mathrm{inv}$	Def. 19.7.1.1
Typen	Def. 19.7.1.1
Operationen:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\boxplus, \boxtimes \colon K \times K \to K$	Def. 19.7.1.1
Negation:	Def. 19.7.1.1
$\boxminus \colon K \to K$	Def. 19.7.1.1
Kehrwert:	Def. 19.7.1.1
$\mathrm{inv} \colon K \setminus \{0_K\} \to K$	Def. 19.7.1.1
Konstanten:	Def. 19.7.1.1
$0_K, 1_K \in K,\ 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Additive abelsche Gruppe	Def. 19.7.1.1
Ass. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Addition:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$	Def. 19.7.1.1
Null und Inverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x,\ x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$	Def. 19.7.1.1
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen	Def. 19.7.1.1
auf $K^\times$	Def. 19.7.1.1
Ass. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Komm. Produkt:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$	Def. 19.7.1.1
Eins:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$	Def. 19.7.1.1
Produktinverses:	Def. 19.7.1.1
$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \mathrm{inv}(x) = 1_K$	Def. 19.7.1.1
Feldkopplung	Def. 19.7.1.1
Distributivität:	Def. 19.7.1.1
$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$	Def. 19.7.1.1
Totale Ordnung	Def. 19.7.1.1
Totalität:	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	Def. 19.7.1.1
Positive Eins:	Def. 19.7.1.1
$0_K \preccurlyeq 1_K$	Def. 19.7.1.1
Translation:	Def. 19.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y, z \in K,\ x \preccurlyeq y \vdash x \boxplus z \preccurlyeq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1
Positive Produkte:	Def. 19.7.1.1
$x, y \in K,\ 0_K \preccurlyeq x,\ 0_K \preccurlyeq y \vdash 0_K \preccurlyeq x \boxtimes y$	Def. 19.7.1.1
Dedekind-Vollständigkeit	Def. 19.7.1.1
Vollständigkeit:	Def. 19.7.1.1
$\varnothing \neq S \subseteq K,\ \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S) \neq \varnothing \vdash$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, \forall u \in \mathrm{UB}_{K,\preccurlyeq}(S)\, (s \preccurlyeq u)$	Def. 19.7.1.1
Struktur	Def. 19.7.1.1
Prädikat:	Def. 19.7.1.1
COF	Def. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}\left(\begin{matrix} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \mathrm{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq \end{matrix}\right)$	Def. 19.7.1.1
$A, B, C \in \mathbb{R},\ A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.3
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.1.3
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.3
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.3
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$, (ii) $A \oplus B = B \oplus A$, (iii) $A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$, (iv) $A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.3
Mengen:	Th. 19.3.1.1
$A,\ B$	Th. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B\big) \wedge \big(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B\big)$	Th. 19.3.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Def. 19.3.1.1
$A,\ B$	Def. 19.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
Neues Symbol	Def. 19.3.1.1
Reelle Ordnung:	Def. 19.3.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Def. 19.3.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B \coloneqq A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ N \in \mathbb{N},\ C \in \mathbb{R},\ 0 \leq C,$ $\forall k \in \mathbb{N}\,(N \leq k \to \lvert a_k\rvert \leq C) \vdash \mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.4.1(H4)

Theorem 21.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 21.5.6.3(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Konv}(a) \vdash \mathrm{Cauchy}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Konv}(a)$	A
1,2	3 $\exists L \in \mathbb{R}\,(a_n \to L)$	Def. 21.5.2.2(1, 2)
4	4 $L \in \mathbb{R} \wedge a_n \to L$	A
1,4	5 $\mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.1(1, 4)
1,2	6 $\mathrm{Cauchy}(a)$	$\exists E(3, 4, 5)$

Rückrichtung: Infima der Restwertemengen Th. 21.5.6.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Konv}(a)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	A
2	2 $\mathrm{Cauchy}(a)$	A
1,2	3 $\mathrm{Beschr}(a)$	Th. 21.5.6.2(1, 2)
1,2	4 $\exists C \in \mathbb{R}\,(0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	Def. 21.5.4.1(1, 3)
5	5 $C \in \mathbb{R} \wedge (0 \leq C \wedge \forall k \in \mathbb{N}\,(\lvert a_k\rvert \leq C))$	A
1	6 $T_N \coloneqq a[\{k \in \mathbb{N} \mid N \leq k\}] \quad (N \in \mathbb{N})$	Abkürzung
1,5	7 $\forall N \in \mathbb{N}\big(a_N \in T_N \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in T_N\,(-C \leq x \wedge x \leq C)\big)$	6, Th. 10.4.5.10, Th. 21.2.2.1(1), Def. 19.5.1.1(5)
1,5	8 $\exists \alpha\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}\,\forall N \in \mathbb{N}$ $\alpha_N = \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}}(T_N)$	Th. 19.3.3.5(7), Th. 5.2.6.9, Def. 21.2.1.1

9	9	$\alpha\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \wedge \forall N \in \mathbb{N}$ $\alpha_N = \inf_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (T_N)$	A
1,5,9	10	$\forall N \in \mathbb{N}\,(-C \leq \alpha_N \wedge \alpha_N \leq a_N \wedge a_N \leq C)$	Th. 19.3.3.5(7, 9)
	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,5,9	12	$\alpha_0 \in \alpha[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 21.2.2.1(9), Th. 21.2.1.1(9, 11), Th. 21.2.2.2(9)
1,5,9	13	$\exists L \in \mathbb{R}\,\big(\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq L) \wedge$ $\forall u \in \mathbb{R}\,((\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq u)) \to L \leq u)\big)$	Th. 19.3.3.2(12, 10), Th. 21.2.2.1(9)
14	14	$L \in \mathbb{R} \wedge \big(\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq L) \wedge$ $\forall u \in \mathbb{R}\,((\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq u)) \to L \leq u)\big)$	A
15	15	$\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$	A
15	16	$0 < \varepsilon/2 < \varepsilon$	Th. 19.7.1.1(15)
1,2,15	17	$\exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon/2)$	Def. 21.5.6.1(1, 2, 16)
18	18	$N \in \mathbb{N} \wedge \forall m, n \in \mathbb{N}$ $((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon/2)$	A
19	19	$n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n$	A
20	20	$x \in T_N$	A
1,18,20	21	$\exists m \in \mathbb{N}\,(N \leq m \wedge x = a_m)$	6, Th. 21.2.2.1(1, 20)
22	22	$m \in \mathbb{N} \wedge (N \leq m \wedge x = a_m)$	A
18,19,22	23	$\lvert a_m - a_n\rvert < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(18)))$, 19, 22
1,19	24	$a_n \in \mathbb{R}$	Th. 21.2.1.1(1, 19)
1,15,18, 19,22	25	$a_n - \varepsilon/2 \leq x$	Th. 19.5.2.1(24, 16, 23), $= E(\wedge E2(\wedge E2(22)))$, Th. 19.3.1.3
1,15,18, 19,20	26	$a_n - \varepsilon/2 \leq x$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,15,18, 19	27	$\forall x \in T_N\,(a_n - \varepsilon/2 \leq x)$	$\forall I(\to I(20, 26))$
1,5,9,15, 18,19	28	$a_n - \varepsilon/2 \leq \alpha_N$	Th. 19.3.3.5(7, 9, 27)
1,5,9,14, 15,18,19	29	$a_n - \varepsilon/2 \leq L$	$\to E(\forall E(\wedge E1(\wedge E2(14))), \wedge E1(18))$, Th. 19.3.1.3(28)
30	30	$k \in \mathbb{N}$	A
18,30	31	$N + k \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + k \wedge k \leq N + k)$	Th. 21.5.2.1($H1$) $(\wedge E1(18), 30)$
1,18,30	32	$a_{N+k} \in T_k$	6, Th. 21.2.2.1 (1), 31
1,5,9,18, 30	33	$\alpha_k \leq a_{N+k}$	Th. 19.3.3.5(7, 9, 32)
18,19,30	34	$\lvert a_{N+k} - a_n\rvert < \varepsilon/2$	$\forall E(\forall E(\wedge E2(18)))$, 19, 31

1,5,9,15, 18,19,30	35	$\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2$	Th. 19.5.2.1(1, 16, 34), Th. 19.3.1.3 (33)
1,5,9,15, 18,19	36	$\forall k \in \mathbb{N}\,(\alpha_k \leq a_n + \varepsilon/2)$	$\forall I(\rightarrow I(30, 35))$
1,5,9,14, 15,18,19	37	$L \leq a_n + \varepsilon/2$	$\forall E(\wedge E2(\wedge E2$ (14))), Th. 19.4.1.1 (1, 15), 36
1,5,9,14, 15,18,19	38	$\lvert a_n - L\rvert \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$	Def. 19.5.1.1, Th. 19.4.1.4, Th. 19.4.2.5(29, 37, 16)
1,5,9,14, 15,18	39	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \rightarrow \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(18), \forall I$ $(\rightarrow I(19, 38))))$
1,2,5,9, 14,15	40	$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\,(N \leq n \rightarrow \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)$	$\exists E(17, 18, 39)$
1,2,5,9, 14	41	$a_n \rightarrow L$	Def. 21.5.2.1(1, $\wedge E1$ (14), $\forall I(\rightarrow I(15,$ 40)))
1,2,5,9, 14	42	$\mathrm{Konv}(a)$	Def. 21.5.2.2(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(14), 41)))$
1,2,5,9	43	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(13, 14, 42)$
1,2,5	44	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(8, 9, 43)$
1,2	45	$\mathrm{Konv}(a)$	$\exists E(4, 5, 44)$

Äquivalenz:

1	1	$a\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$	A
1	2	$\mathrm{Konv}(a) \rightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.3($H1$)(1)
1	3	$\mathrm{Cauchy}(a) \rightarrow \mathrm{Konv}(a)$	Th. 21.5.6.3($H2$)(1)
1	4	$\mathrm{Konv}(a) \leftrightarrow \mathrm{Cauchy}(a)$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 21.5.2.2
L	Def. 21.5.2.2
Funktionen:	Def. 21.5.2.2
a	Def. 21.5.2.2
Neue Prädikate:	Def. 21.5.2.2
Konv, Div	Def. 21.5.2.2
$a\colon \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \mathrm{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R}\,(a_n \rightarrow L),\ \mathrm{Div}(a) := \neg$	Def. 21.5.2.2
$\mathrm{Konv}(a)$	Def. 21.5.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 21.5.6.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Th. 21.5.6.1
Funktionen:	Th. 21.5.6.1
a	Th. 21.5.6.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R},\ a_n \to L \vdash \text{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.1
Mengen:	Th. 21.5.6.2
$N,\ n$	Th. 21.5.6.2
Funktionen:	Th. 21.5.6.2
a	Th. 21.5.6.2
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a)$	Th. 21.5.6.2
Mengen:	Def. 21.5.4.1
$C,\ n$	Def. 21.5.4.1
Funktionen:	Def. 21.5.4.1
a	Def. 21.5.4.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.4.1
Beschr	Def. 21.5.4.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R}\,\big(C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\,(\lvert a_n \rvert \leq$	Def. 21.5.4.1
$C)\big)$	Def. 21.5.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 21.2.2.1
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1
a	Th. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Def. 19.5.1.1
A	Def. 19.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
Funktionsoperatoren:	Def. 19.5.1.1
$\ominus\,\cdot$	Def. 19.5.1.1
Neues Symbol	Def. 19.5.1.1
Reeller Betrag:	Def. 19.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\lvert\cdot\rvert_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1
$A \in \mathbb{R} \vdash \lvert A\rvert_{\mathbb{R}} \coloneqq \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$	Def. 19.5.1.1
Mengen:	Th. 19.3.3.5
$\mathcal{A},\ A,\ L,\ V$	Th. 19.3.3.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.5
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists L \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (L \leq_{\mathbb{R}} A)$ $\vdash \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge$ $\forall A \in \mathcal{A}\, \big(\inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A\big) \wedge$ $\forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (V \leq_{\mathbb{R}} A) \to V \leq_{\mathbb{R}} \inf\limits_{\mathbb{R},\leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})\big).$	Th. 19.3.3.5
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 21.2.2.2
$I,\ M$	Th. 21.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 21.2.2.2
a	Th. 21.2.2.2
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \subseteq M$	Th. 21.2.2.2
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2
$\begin{pmatrix} \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\, \big(\forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} V) \to S \leq_{\mathbb{R}} V\big) \end{pmatrix}.$	Th. 19.3.3.2
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Def. 21.5.6.1
$\varepsilon,\ N,\ m,\ n$	Def. 21.5.6.1
Funktionen:	Def. 21.5.6.1
a	Def. 21.5.6.1
Neues Prädikat:	Def. 21.5.6.1
Cauchy	Def. 21.5.6.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \mathrm{Cauchy}(a) :=$	Def. 21.5.6.1
$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\, \Big(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall m, n \in \mathbb{N}\, \big((N \leq m \wedge N \leq n) \to \lvert a_m - a_n \rvert < \varepsilon\big)\Big)$	Def. 21.5.6.1
Mengen:	Th. 19.5.2.1
$x,\ \varepsilon$	Th. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$<_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.5.2.1
$\oplus,\ \ominus\cdot,\ d_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$	Th. 19.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, \varepsilon \in \mathbb{R},\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_\varepsilon(x) = \big(x \oplus \ominus\varepsilon, x \oplus \varepsilon\big)_{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.2.1
Mengen:	Th. 19.3.1.3
$A,\ B$	Th. 19.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.1.3
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
$N, M \in \mathbb{N} \vdash N + M \in \mathbb{N} \wedge (N \leq N + M \wedge M \leq N + M)$	Th. 21.5.2.1(H1)
Mengen:	Th. 19.4.1.1
$A,\ B$	Th. 19.4.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.1
$\oplus,\ \ominus\cdot$	Th. 19.4.1.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
Mengen:	Th. 19.4.1.4
$A,\ B$	Th. 19.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.1.4
$\ominus\cdot$	Th. 19.4.1.4
$A, B \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$, (ii) $A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$, (iii) $\ominus\ominus A = A$, (iv) $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$.	Th. 19.4.1.4
Mengen:	Th. 19.4.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 19.4.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5
Funktionsoperatoren:	Th. 19.4.2.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 19.4.2.5
$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash \big(A \leq_{\mathbb{R}} B \to A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C\big) \wedge \big(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \to 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B\big)$.	Th. 19.4.2.5
Mengen:	Def. 21.5.2.1
$L,\ \varepsilon,\ N,\ n$	Def. 21.5.2.1
Funktionen:	Def. 21.5.2.1
a	Def. 21.5.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a_n \to L$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ L \in \mathbb{R} \vdash \big(a_n \longrightarrow L\big) \coloneqq$ $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}\left(\varepsilon > 0 \to \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \in \mathbb{N}\, (N \leq n \to \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon)\right)$	Def. 21.5.2.1
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Konv}(a) \vdash \mathrm{Cauchy}(a)$	Th. 21.5.6.3(H1)
$a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ \mathrm{Cauchy}(a) \vdash \mathrm{Konv}(a)$	Th. 21.5.6.3(H2)

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Die Definitionen dieses Kapitels trennen bereits zwei Arten von Argumenten. Monotonie, Suprema und die Grenzwertregeln verwenden Ordnung und Arithmetik von $\mathbb{R}$. Dagegen benötigen die Eindeutigkeit des Grenzwerts und die Hinrichtung des Cauchy-Kriteriums nur die Grundgesetze des reellen Abstands. Band 47 erhebt genau diese Gesetze zu den Axiomen einer Metrik und formuliert die abstandstheoretischen Aussagen in dieser Allgemeinheit neu.

Eine ausführliche Anwendung indizierter Familien in der Algebra bieten die Lesefassung und die Beweistabellen zum Gegenbeispiel von Mogiljanskaja. Die dafür benötigten speziellen Familien und ihre Eigenschaften werden vollständig in dieser Ergänzung aufgebaut.